

Introduzione alla Meccanica Quantistica

Lezioni per il corso di Fisica, CdS Informatica (L-31), anno accademico 2025-2026

Prof. Marco Ruggieri

Dipartimento di Fisica e Astronomia, Università di Catania *and* INFN-Sezione di Catania

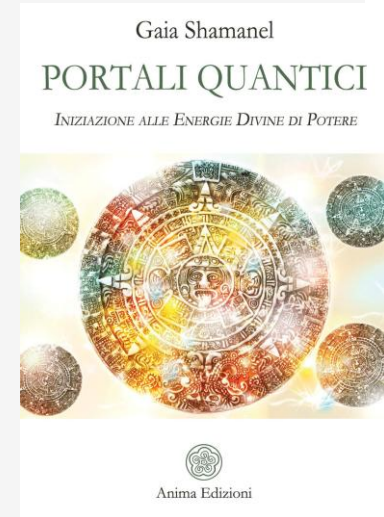
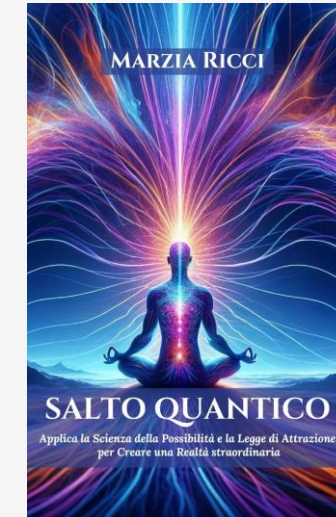
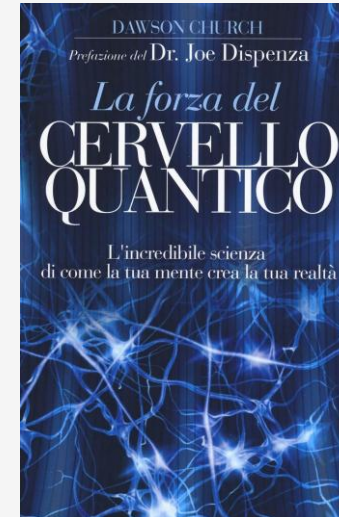
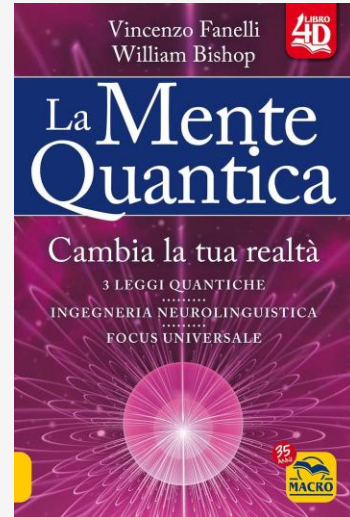
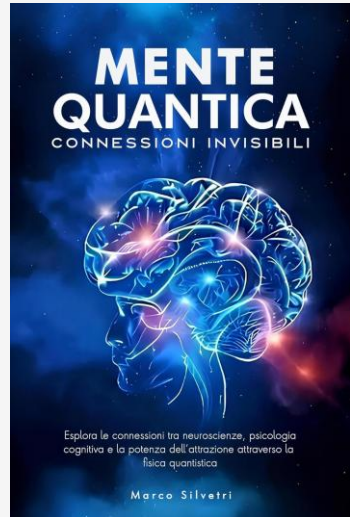
marco.ruggieri@dfa.unict.it



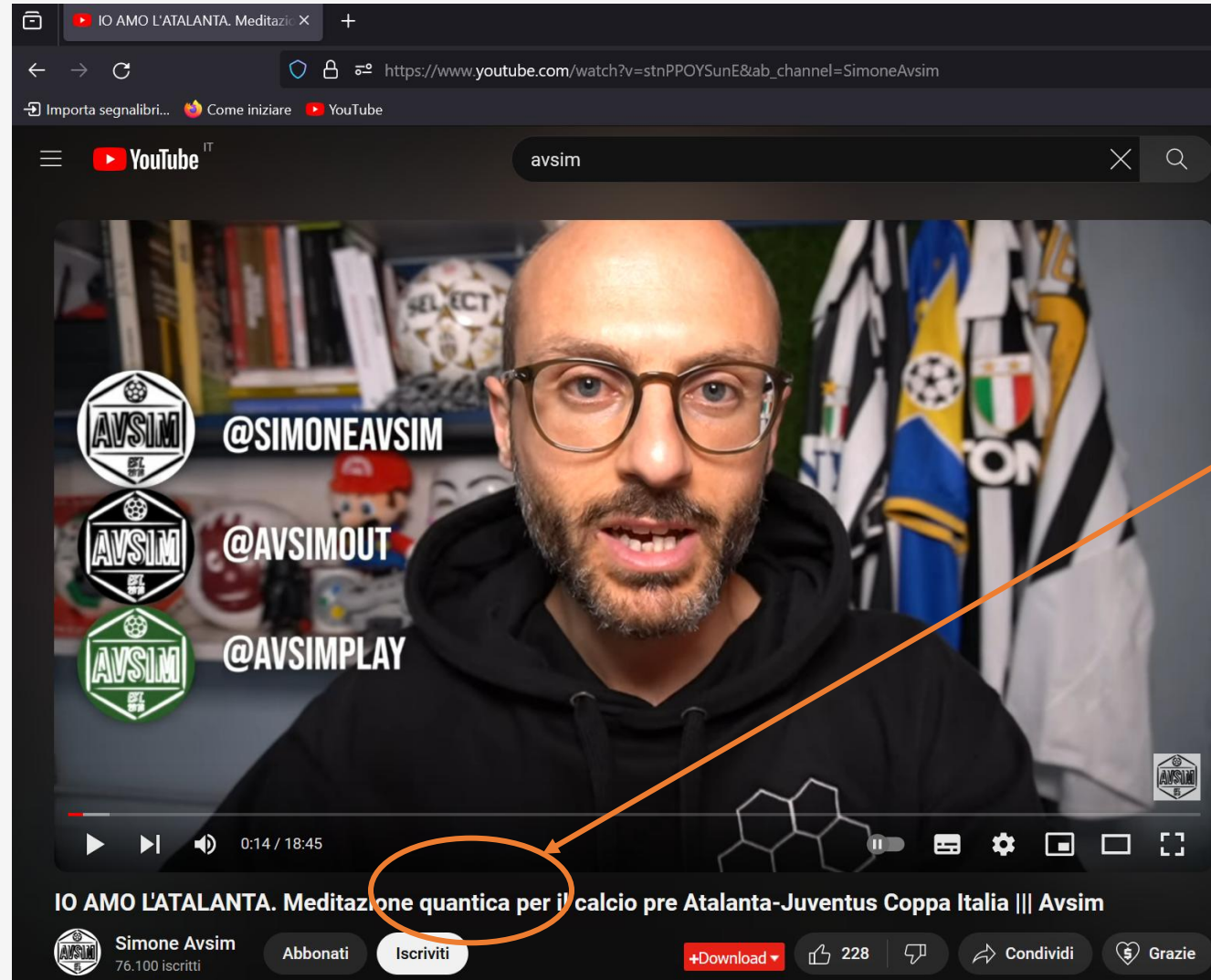
- ❖ La crisi della Fisica Classica
- ❖ *Onda-particella, funzione d'onda, quantoni*
- ❖ *Equazione di Schrodinger*
- ❖ *Oscillatore armonico quantistico*
- ❖ *Atomo di idrogeno*



L'inflazionato termine quantistico

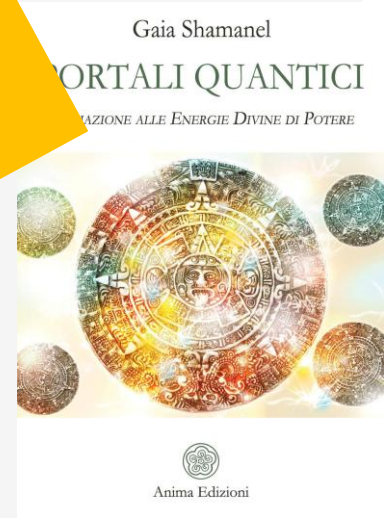
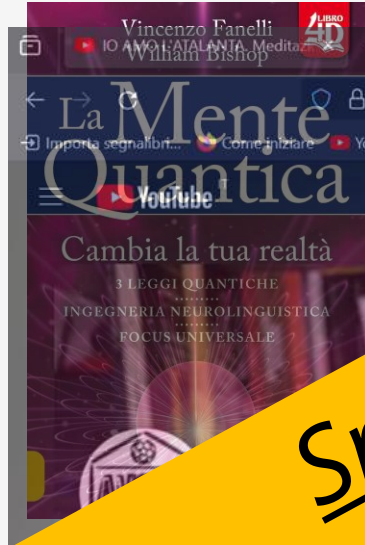
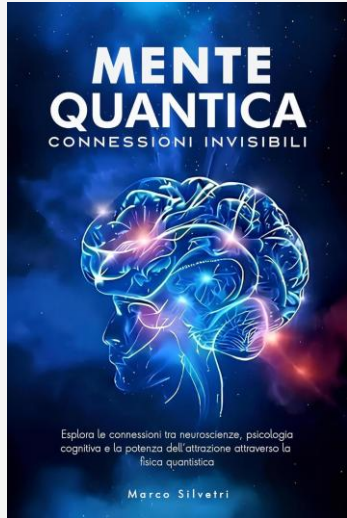


L'inflazionato termine quantistico



Una delle parole
della Fisica più
inflazionate
(e meno comprese)

L'inflazione e la meccanica quantistica



Spoiler alert
Non hanno niente a che vedere con la vera Meccanica Quantistica



Altri testi di riferimento



Altri testi di riferimento



Onda

Modo di trasmettere (far propagare) energia senza un trasferimento di materia.

Esempio

Notiamo le oscillazioni dei corpi, che rivelano il movimento dell'acqua.

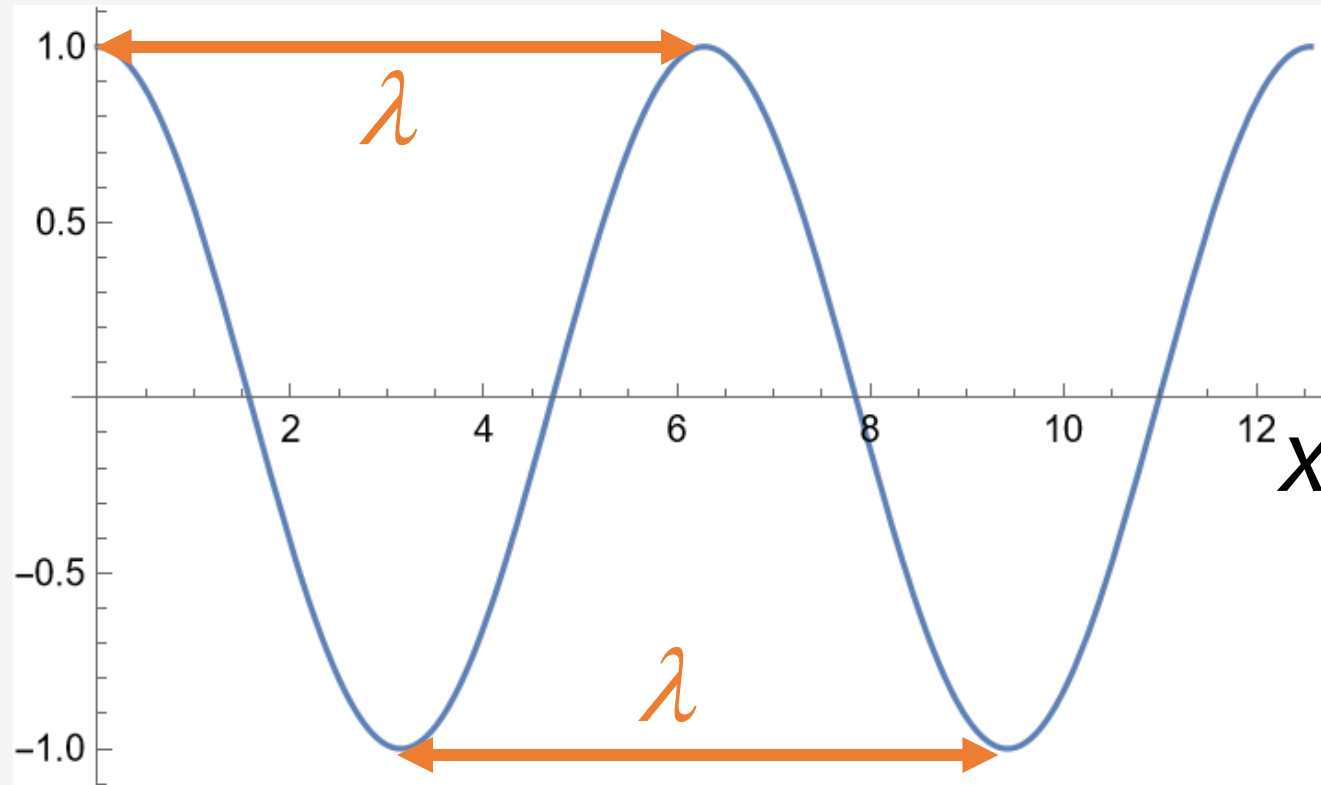
<https://www.youtube.com/watch?v=4NHYuHhh59g>



*I puntini neri rappresentano le molecole di acqua.
L'animazione mette in luce il movimento delle molecole in seguito alla perturbazione.*

$$x(t) = A \cos(kx - \omega t) = A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T}\right)$$

Onde sinusoidali



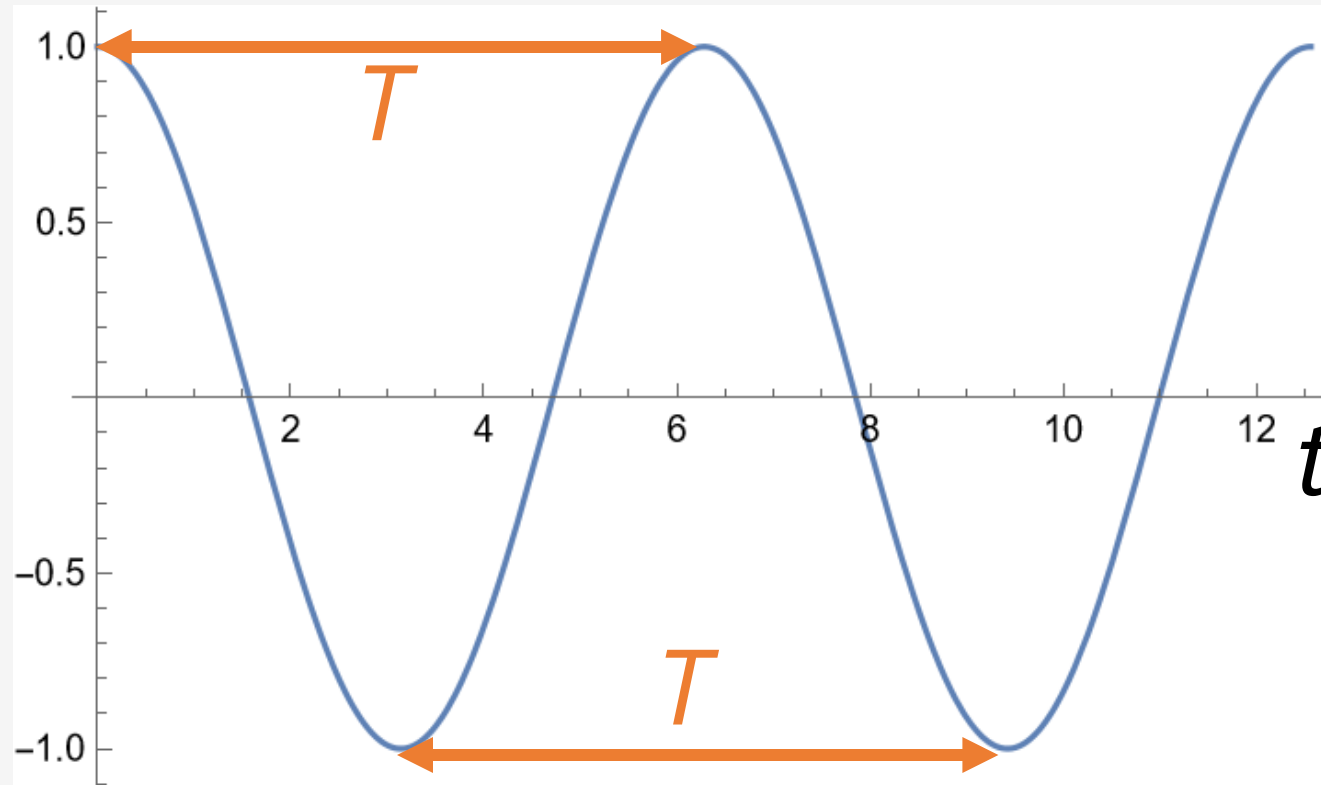
*Profilo dell'onda
a t fissato*

λ : Lunghezza d'onda

Descrive il periodo spaziale dell'onda

$$x(t) = A \cos(kx - \omega t) = A \cos\left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T}\right)$$

Onde sinusoidali



*Profilo dell'onda
a x fissato*

T : Periodo dell'onda

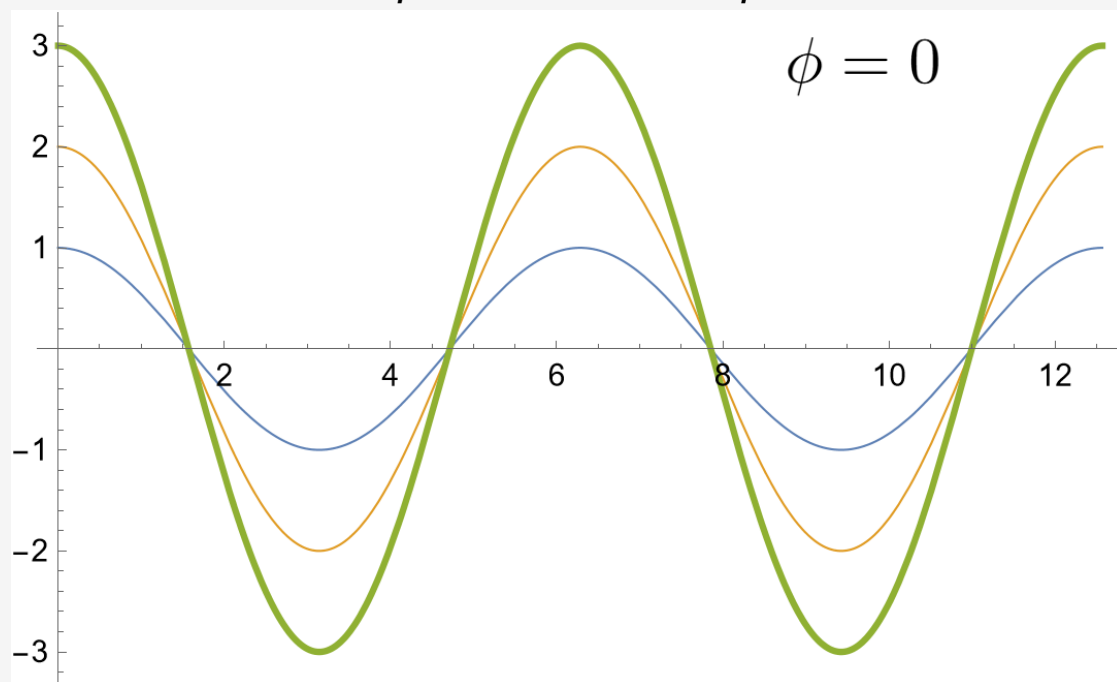
Descrive il periodo temporale dell'onda

Sovrapposizione e interferenza

$$\psi_1 = A \cos(x - ct),$$
$$\psi_2 = A \cos(x - ct + \phi).$$

$$\psi = \psi_1 + \psi_2$$

Profilo dell'onda a t fissato



Onde in fase: interferenza costruttiva

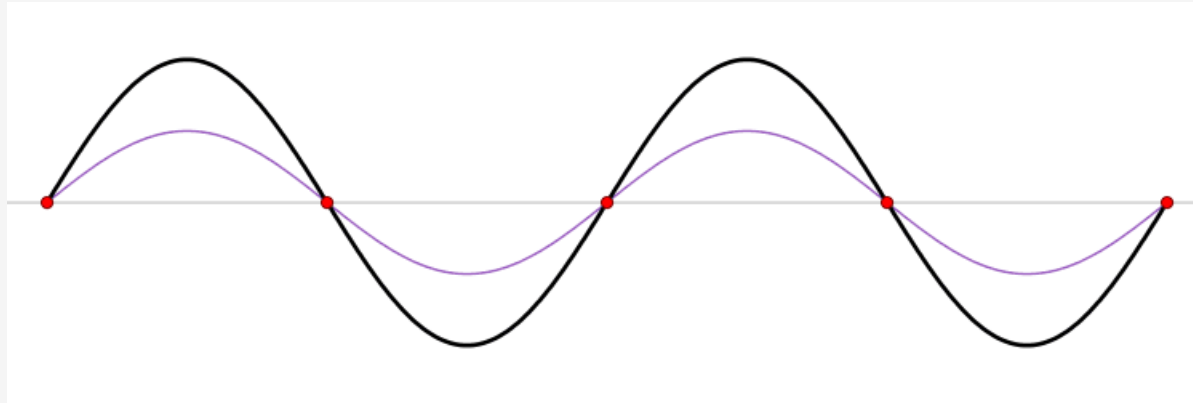
Profilo dell'onda a t fissato



*Onde in opposizione di fase:
interferenza distruttiva*

Sovrapposizione e interferenza: onda stazionaria

Un'onda stazionaria si forma quando un'onda sinusoidale che viaggia in una direzione, caratterizzata da λ e T , interferisce con un'onda con uguali λ e T e viaggia in direzione opposta.



https://it.wikipedia.org/wiki/Onda_stazionaria#/media/File:Standing_wave_2.gif

$$\xi_1(t, x) = \xi_0 \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T} \right), \quad \xi_2(t, x) = \xi_0 \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} + \frac{2\pi t}{T} \right)$$

$$\xi(t, x) = \xi_1(t, x) + \xi_2(t, x) = 2\xi_0 \sin \left(\frac{2\pi x}{\lambda} \right) \cos \left(\frac{2\pi t}{T} \right) \quad \text{Onda stazionaria}$$

Intensità

Energia per unità di superficie e di tempo trasportata da un'onda (J/m²s).

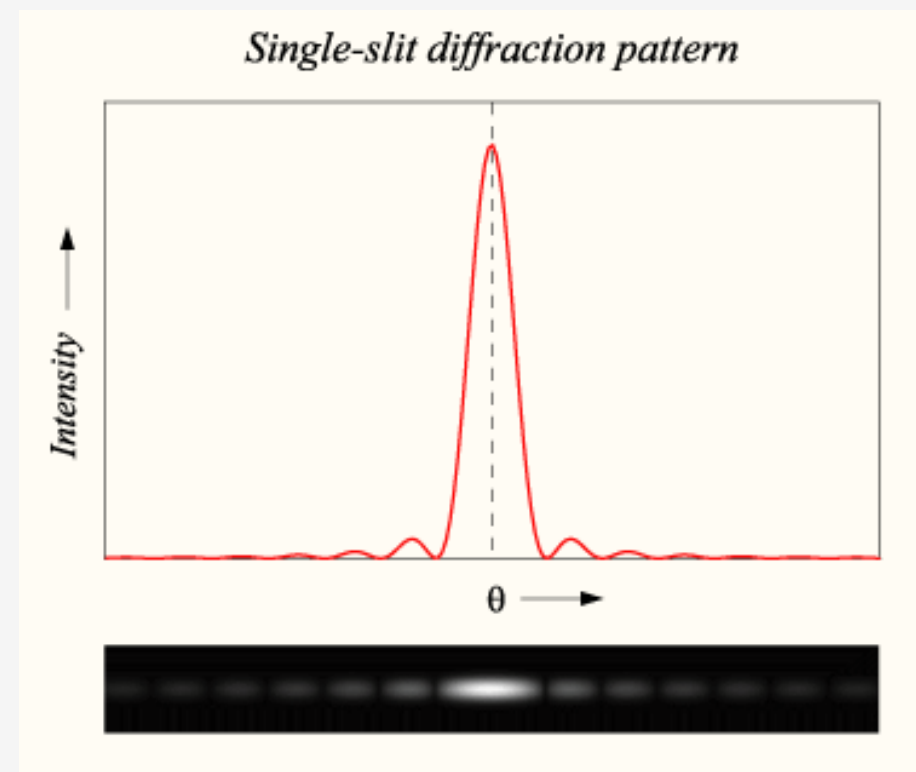
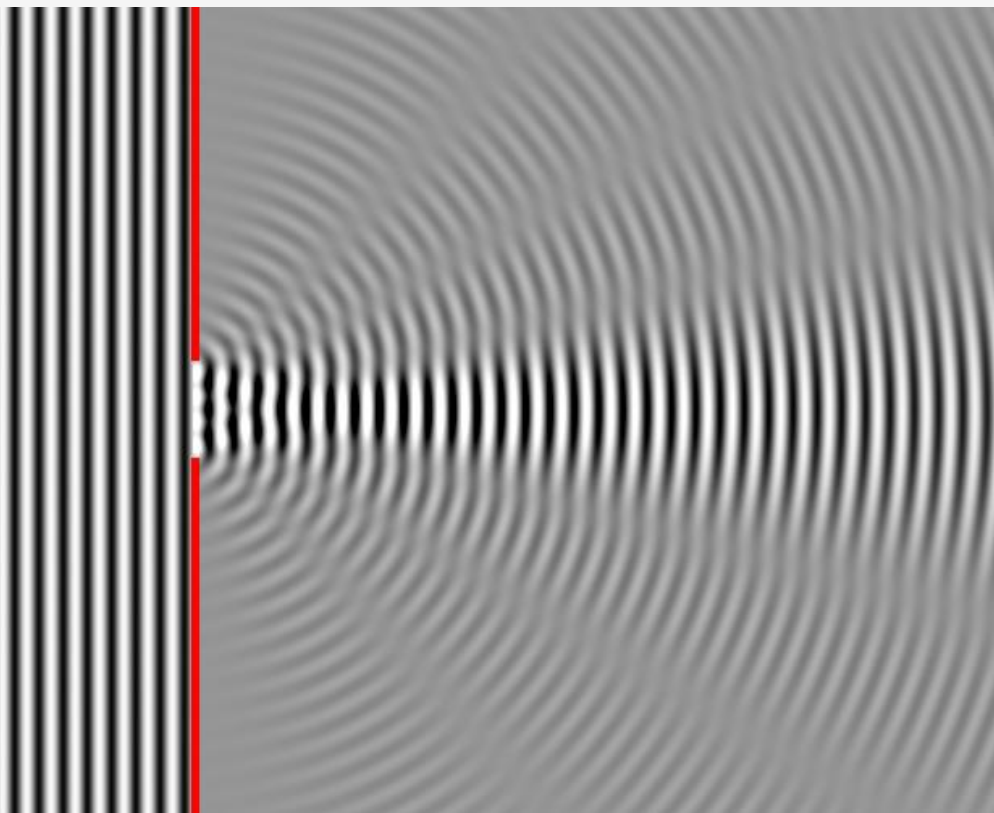
$$\xi(t, x) = \xi_0 \cos \left(\frac{2\pi x}{\lambda} - \frac{2\pi t}{T} \right) \quad \text{Onda sinusoidale}$$

$$c = \frac{\lambda}{T}$$

$$\omega = \frac{2\pi}{T}$$

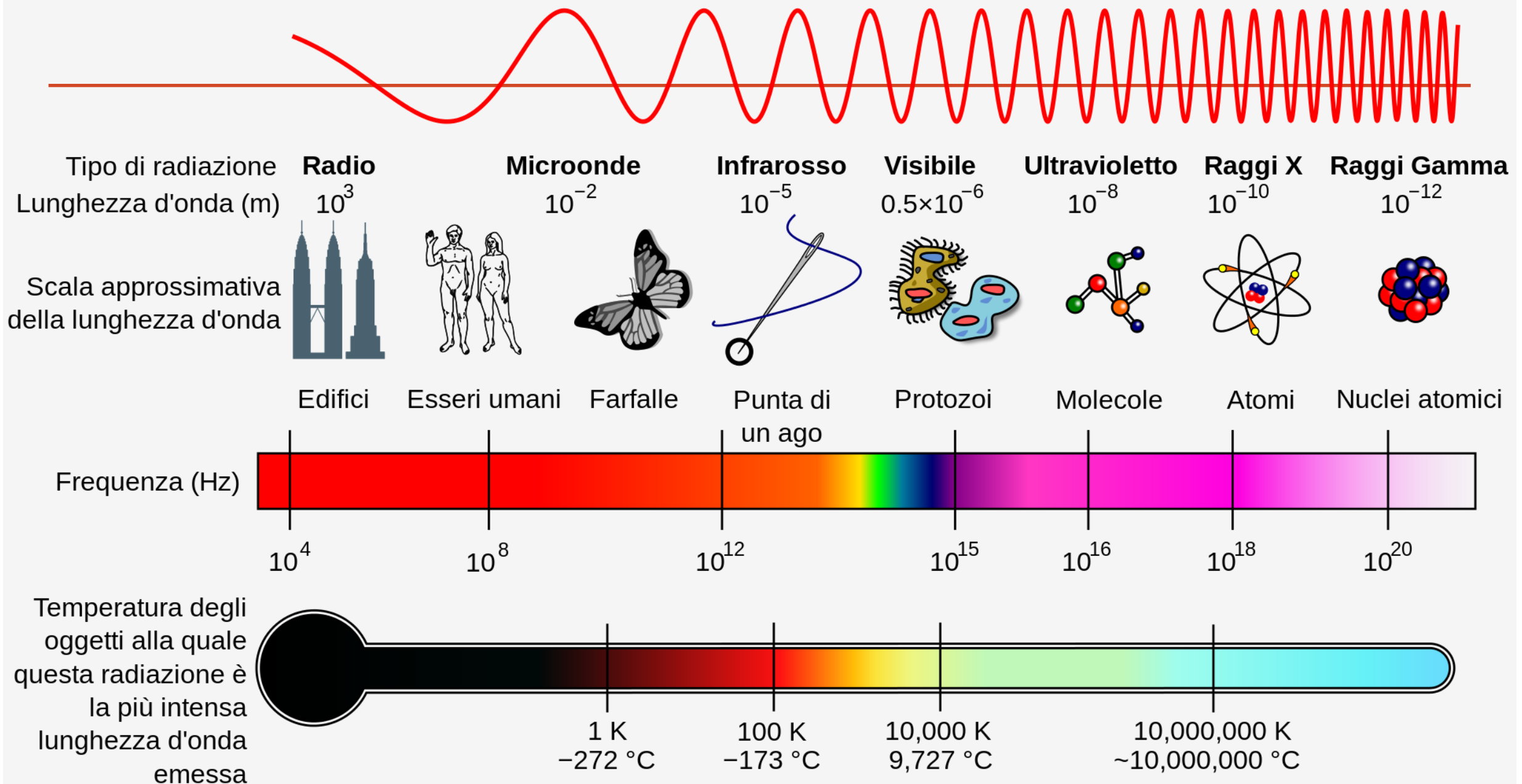
$$I \propto c\omega^2 \xi_0^2$$

Intensità di un'onda sinusoidale

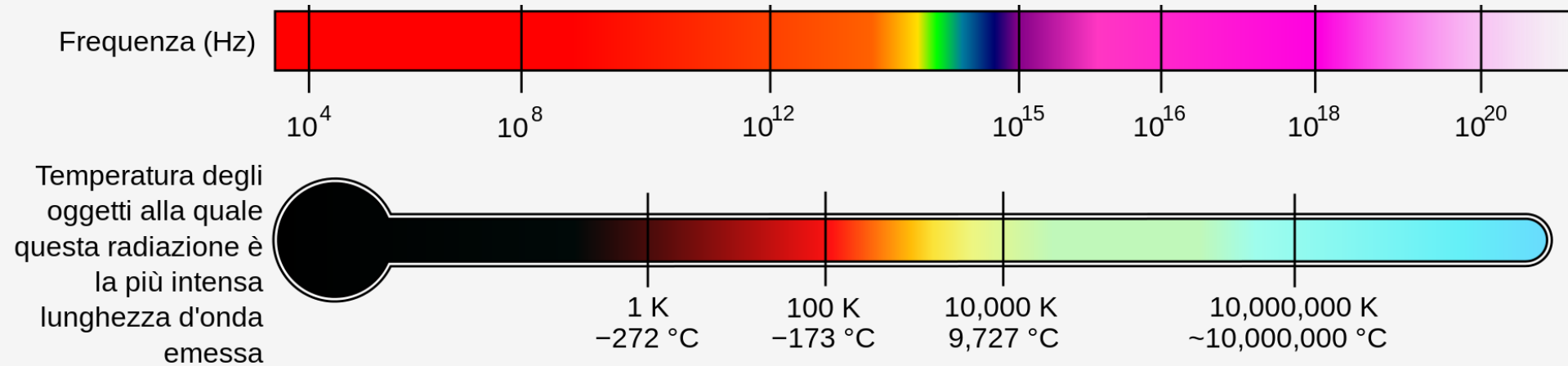


La diffrazione è importante quando l'ostacolo attraversato dall'onda ha dimensioni comparabili con la lunghezza d'onda.

Spettro elettromagnetico

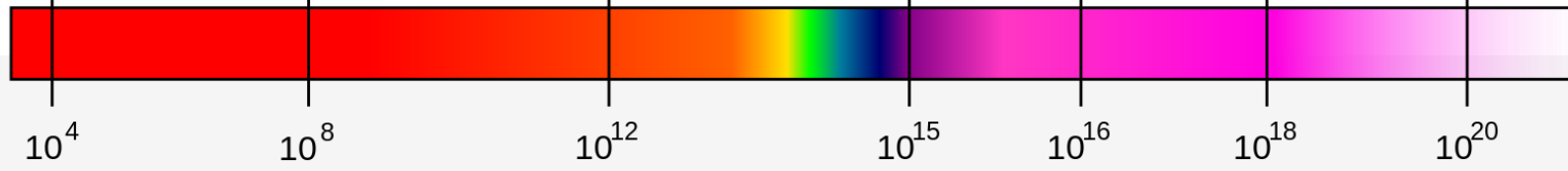


Irraggiamento



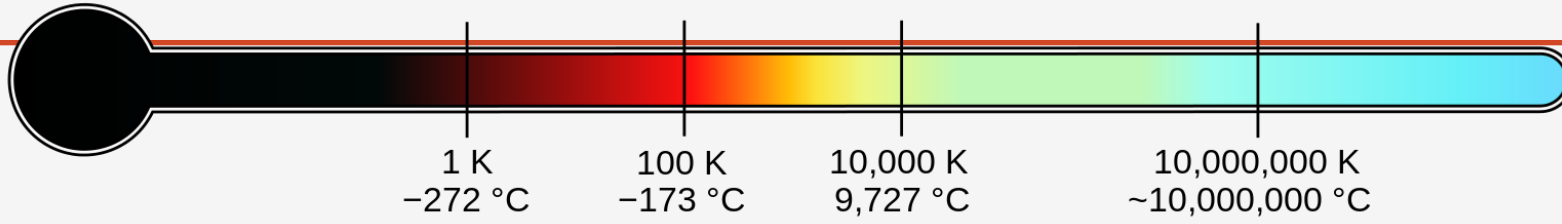
Più alta è la temperatura di un sistema, più alta è la frequenza della radiazione termica del sistema.

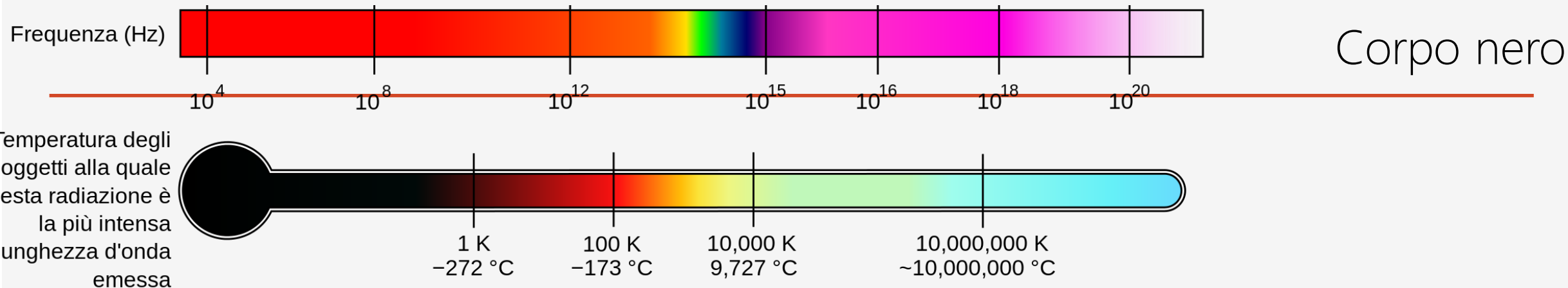
Frequenza (Hz)



Irraggiamento

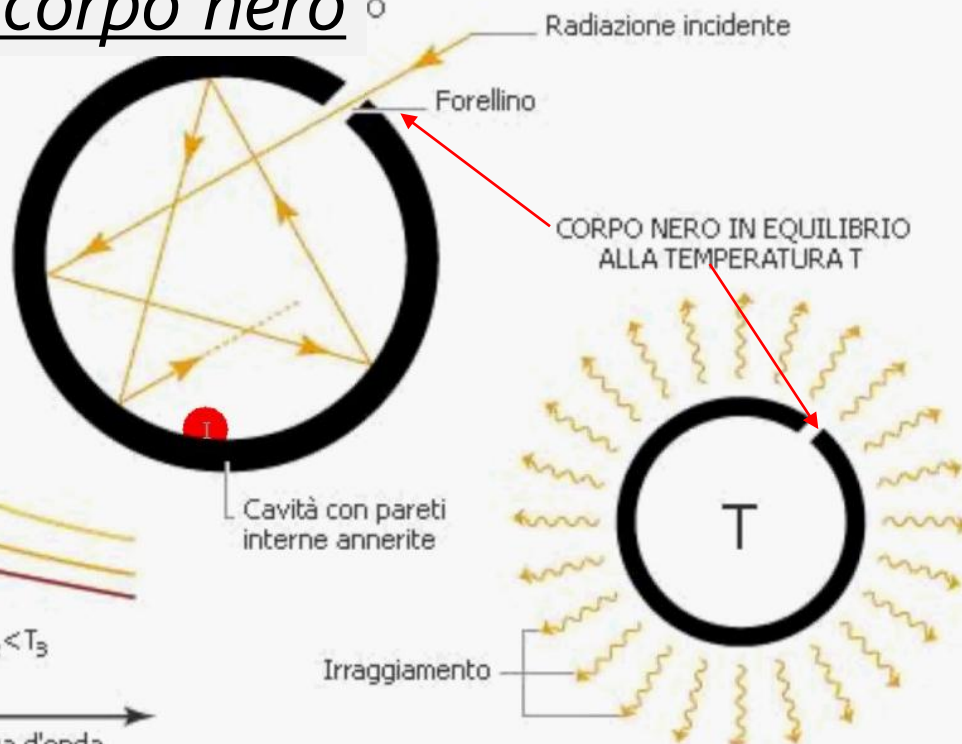
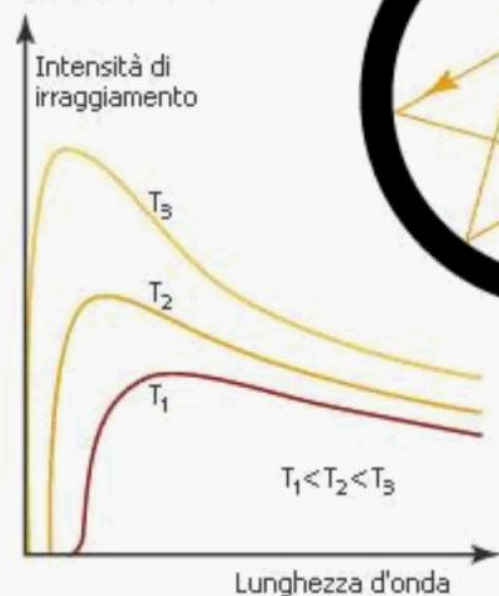
Temperatura degli
oggetti alla quale
questa radiazione è
la più intensa
lunghezza d'onda
emessa





Modello di corpo nero

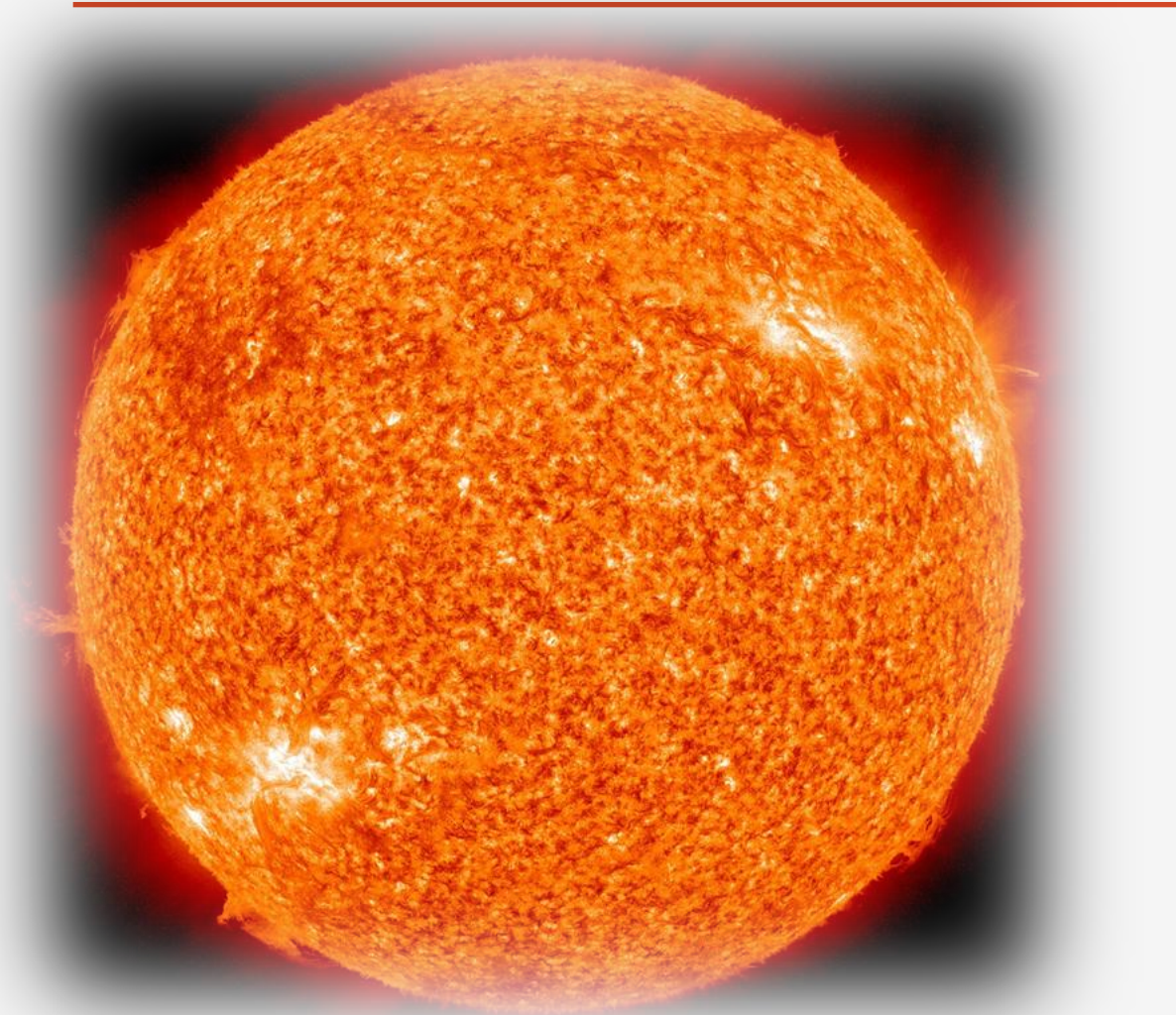
SPETTRO DI EMISSIONE DEL CORPO NERO



Il corpo nero assorbe completamente la radiazione elettromagnetica di qualsiasi lunghezza d'onda e incidente su di esso a qualsiasi angolo.

Il corpo nero emette radiazione elettromagnetica.

Il sole: un corpo nero quasi perfetto



Il sole assorbe quasi completamente la radiazione elettromagnetica di qualsiasi lunghezza d'onda e incidente su di esso a qualsiasi angolo. Inoltre, la radiazione emessa è in ottimo accordo con quella prevista per il corpo nero.

Il sole è, con buona approssimazione, un corpo nero

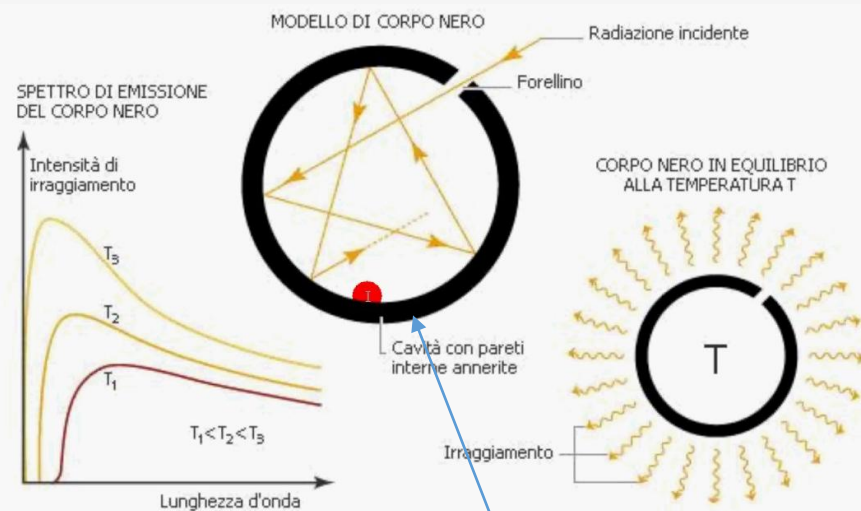
Spettro di corpo nero secondo la fisica classica

ε : energia emessa tramite radiazione elettromagnetica dal corpo nero, per unità di tempo, unità di area e unità di lunghezza d'onda/frequenza.

$$\varepsilon(\nu) = \frac{dE}{dt dA d\nu}$$

Spettro di corpo nero secondo la fisica classica

ε : energia emessa tramite radiazione elettromagnetica dal corpo nero, per unità di tempo, unità di area e unità di lunghezza d'onda/frequenza.



$$\varepsilon(\nu) = \frac{dE}{dt dA d\nu}$$

$$\varepsilon(\nu) d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \langle E \rangle d\nu$$

onde stazionarie
(# di modi)

$$\varepsilon(\nu) = \frac{dE}{dt dA d\nu}$$

Spettro di corpo nero secondo la fisica classica

$$\varepsilon(\nu) d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \langle E \rangle d\nu$$

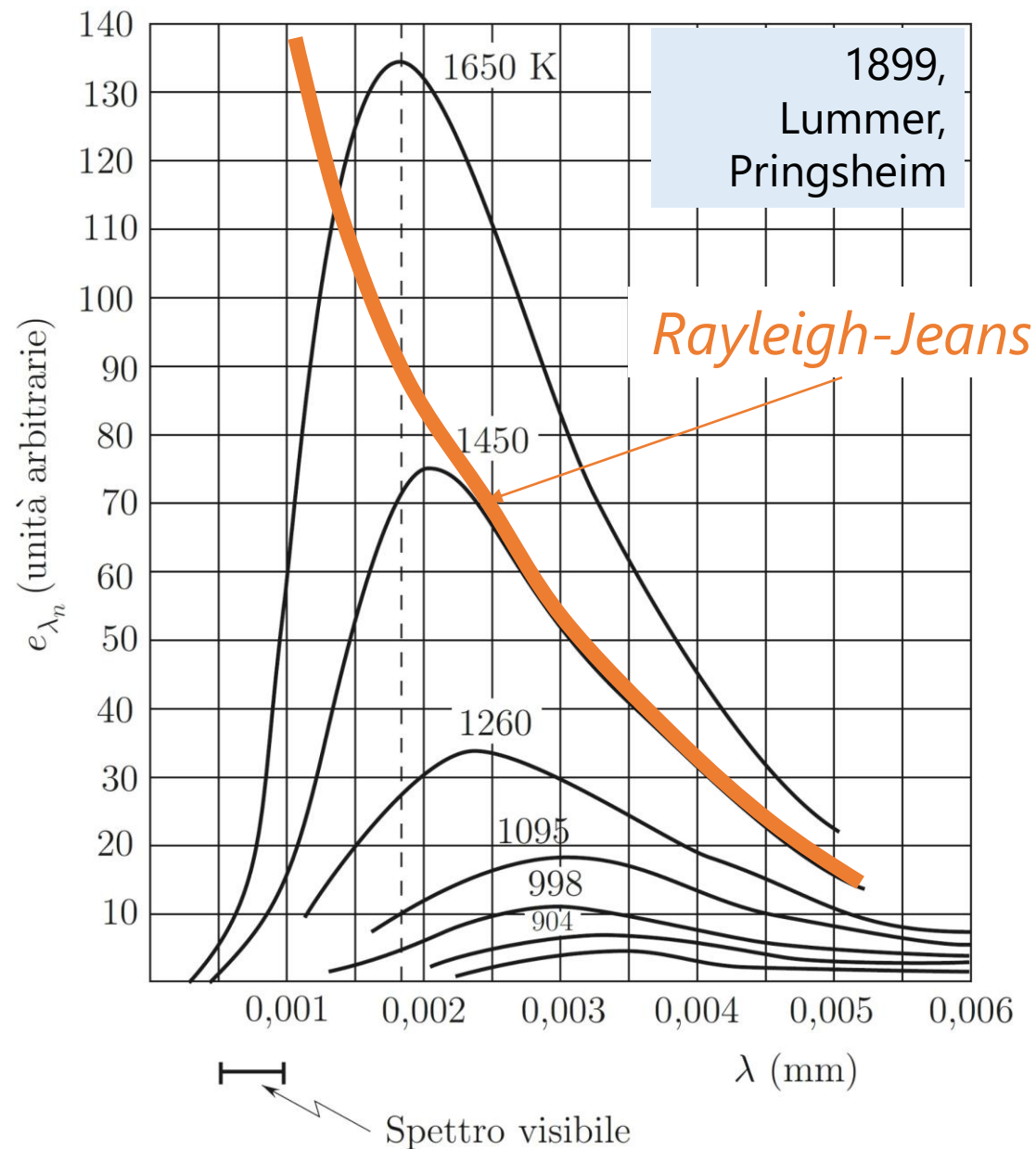
Fisica Classica (Equipartizione dell'energia)

$$\langle E \rangle = 2 \times \frac{1}{2} k_B T$$

Gradi di libertà
del campo EM

$$\varepsilon(\nu) d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} k_B T d\nu$$

*Rayleigh-Jeans
(1900-1905)*



$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

$$\varepsilon(\nu)d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3}k_B T d\nu$$

Rayleigh-Jeans
(1900-1905)

$$\varepsilon(\nu) = \frac{dE}{dt dA d\nu}$$

Spettro di Planck

$$\varepsilon(\nu) d\nu = \frac{8\pi\nu^2}{c^3} \langle E \rangle d\nu$$

onde stazionarie
(# di modi)

Ipotesi di Planck

- *L'energia di ogni onda stazionaria dipende da ν ed è quantizzata: $h\nu$, $2h\nu, \dots, Nh\nu, \dots$*

Come conseguenza, il valore medio dell'energia di ogni modo a temperatura T è ()*

$$\langle E \rangle = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

(*) In disaccordo con l'equipartizione dell'energia della Fisica Classica

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$\hbar \equiv \frac{h}{2\pi} \approx 1.054 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

Costante di
Planck

Spettro di Planck: limite classico

Ipotesi di Planck

- *L'energia di ogni modo dipende da ν ed è quantizzata: $h\nu, 2h\nu, \dots, Nh\nu, \dots$*

Come conseguenza, il valore medio dell'energia di ogni modo a temperatura T è ()*

$$\langle E \rangle = \frac{h\nu}{e^{h\nu/k_B T} - 1}$$

Nota

$h \rightarrow 0$: il valore medio dell'energia tende a quello previsto dalla Fisica Classica:

$$\langle E \rangle \rightarrow k_B T$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{e^{x/c} - 1} = c$$

(*) In disaccordo con l'equipartizione dell'energia della Fisica Classica

$$\nu = \frac{c}{\lambda}$$

Potere emissivo del corpo nero

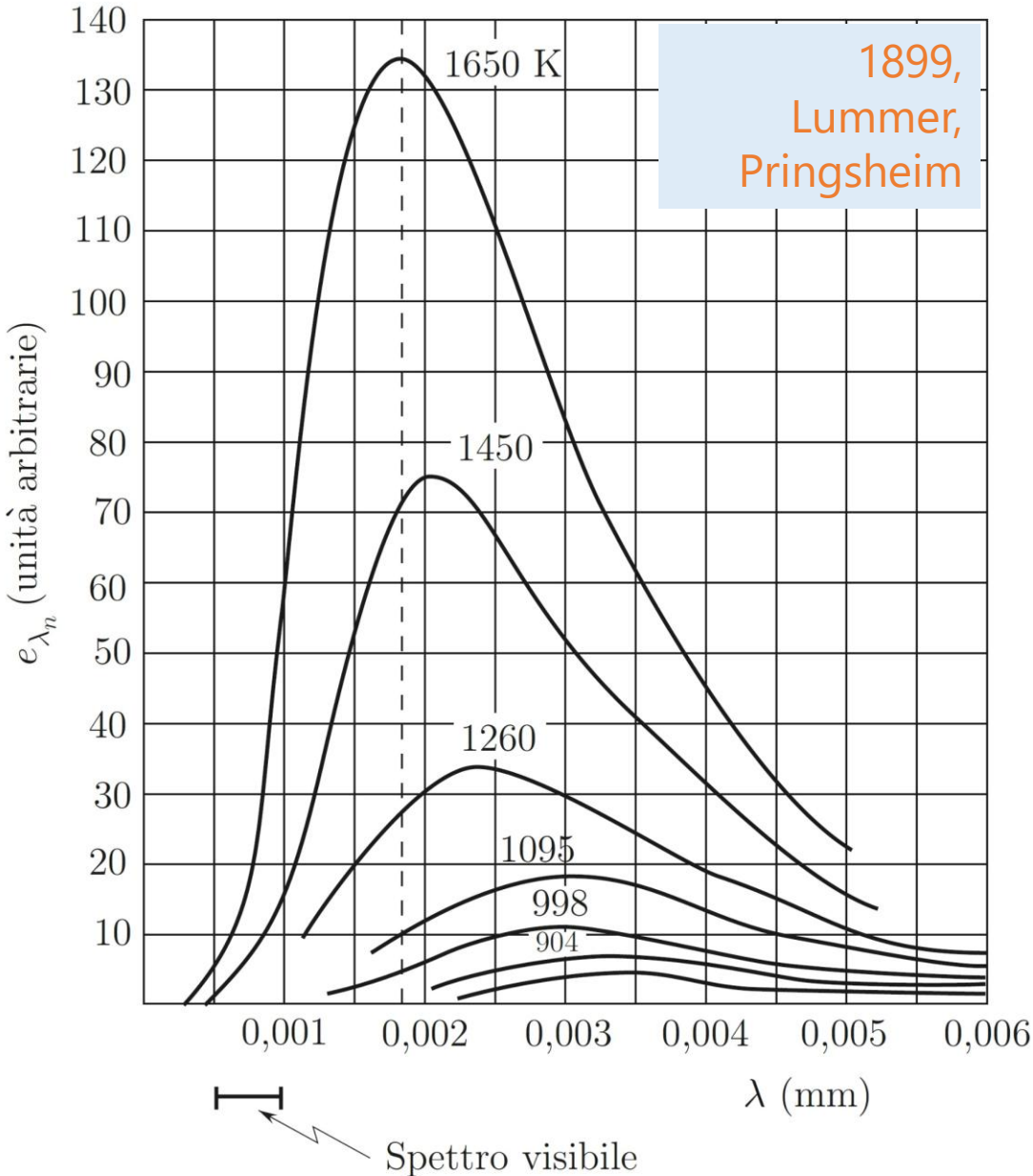
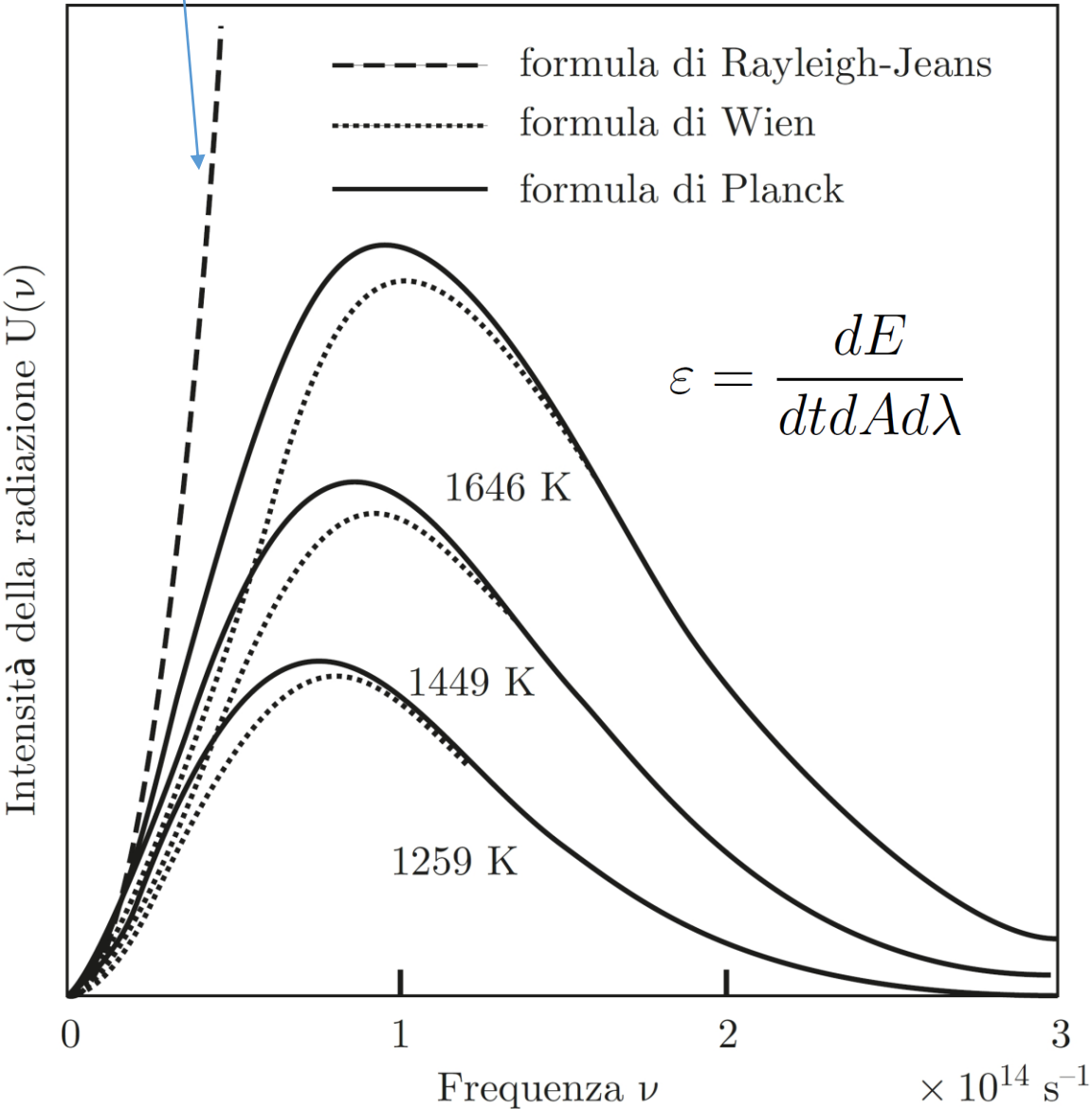
$$\varepsilon(\lambda)d\lambda = 4\pi^2 \hbar c^2 \frac{1}{e^{E/k_B T} - 1} \frac{d\lambda}{\lambda^5}$$

Planck (1900)

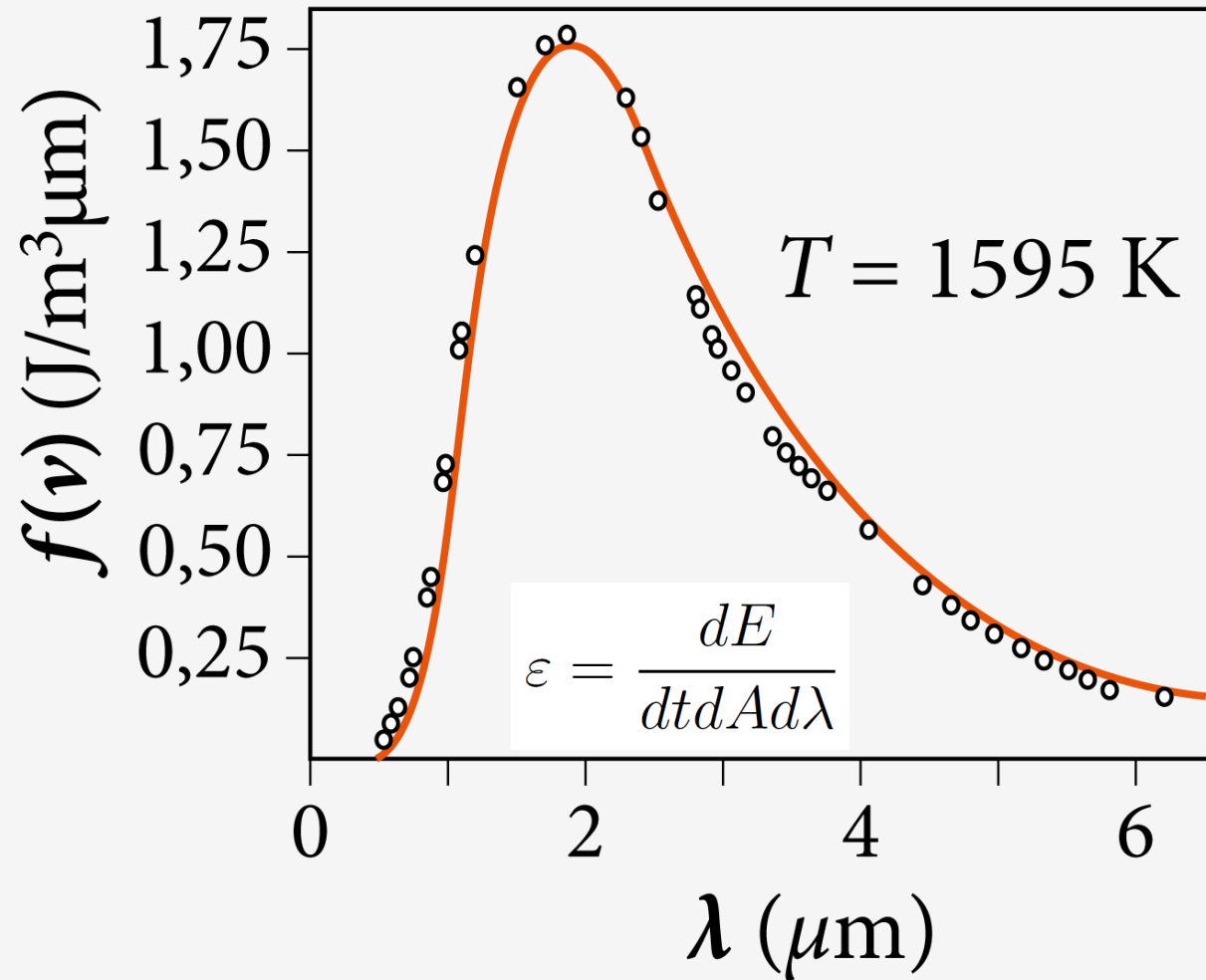
$$E = \hbar\omega = \hbar kc = \hbar \frac{2\pi}{\lambda} c$$

Il potere emissivo *dipende dalla temperatura*.

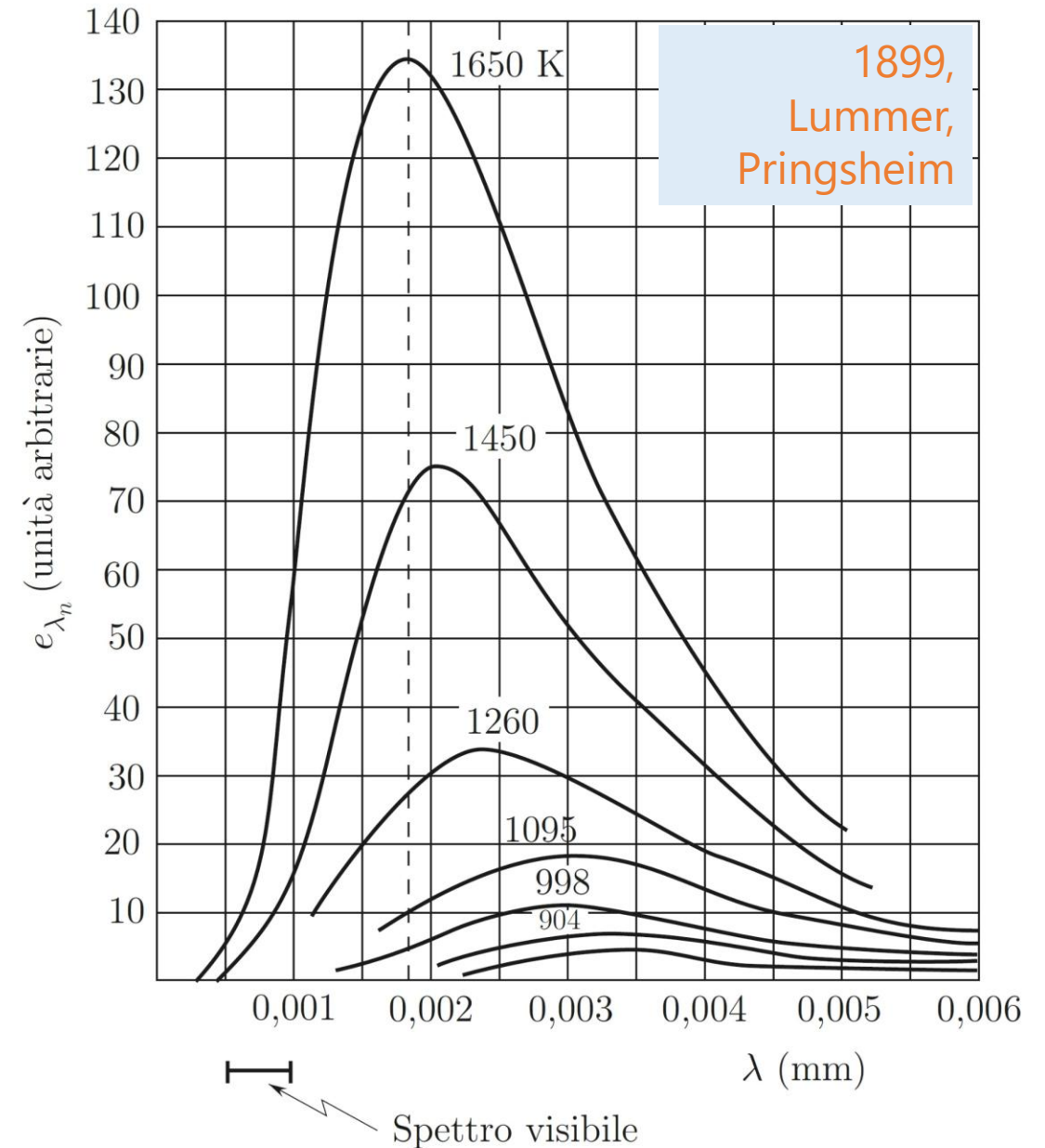
Potere emessivo del corpo nero



Potere emessivo del corpo nero



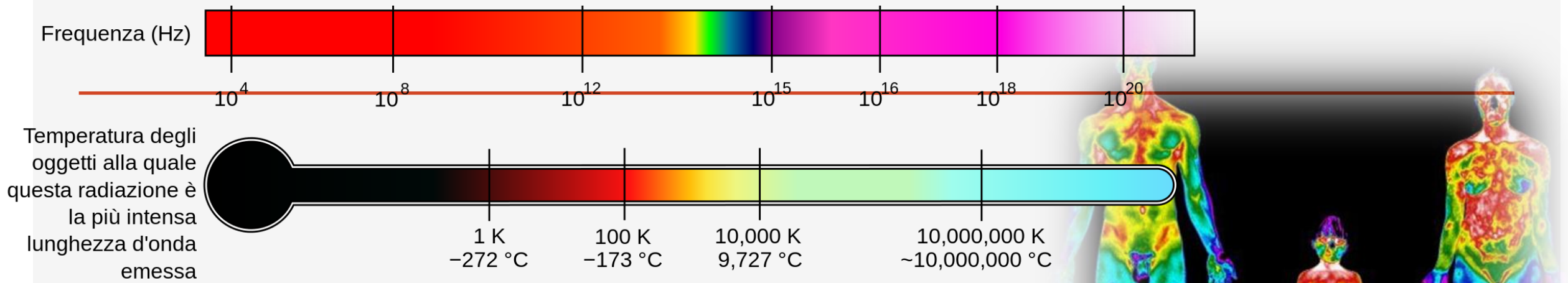
Mencuccini e Silvestrini, *Fisica – Elettromagnetismo e Ottica* (CEA)



1899,
Lummer,
Pringsheim

Sette, Alippi e Bettucci, *Lezioni di Fisica 1* (Zanichelli)

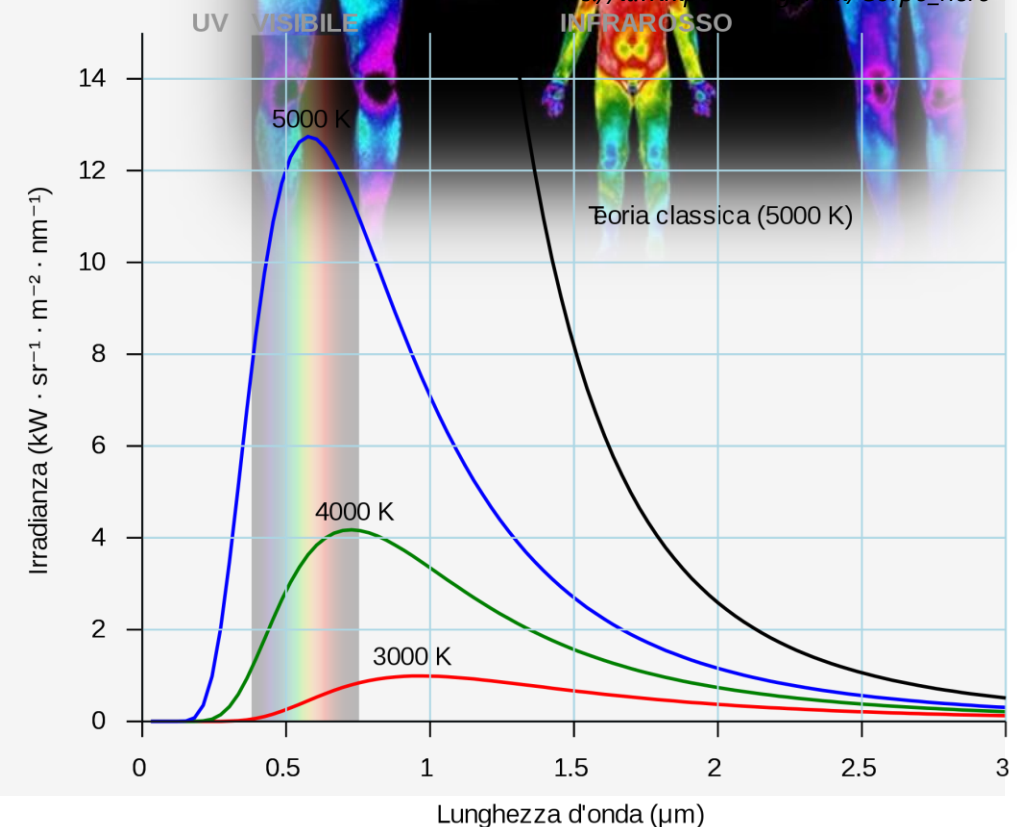
Irraggiamento e corpo nero



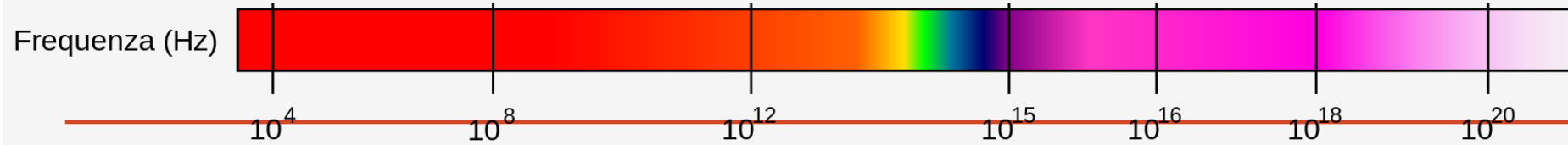
$$\lambda_{\max} = \frac{\alpha}{T}, \quad \alpha \approx 2.9 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

Legge di Wien

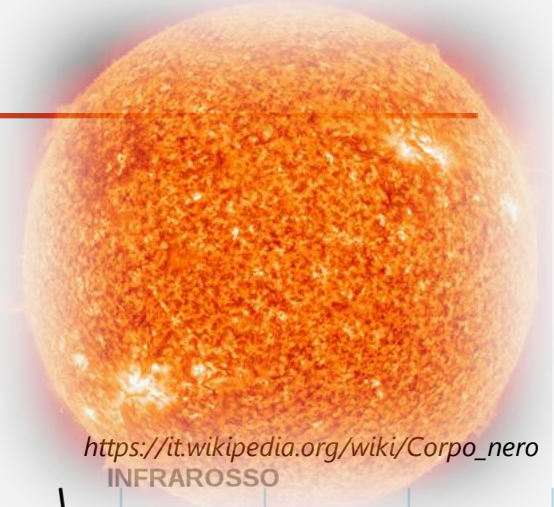
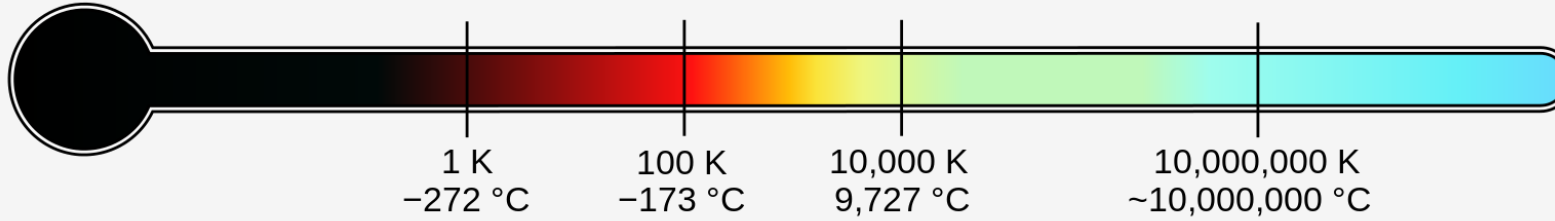
Ad esempio, un corpo umano alla temperatura $T=25^{\circ}\text{C} \approx 300\text{K}$ emette una radiazione termica di $\lambda_{\max} \approx 10^{-5}\text{m} = 10\mu\text{m}$ (IR-C).



Irraggiamento e corpo nero



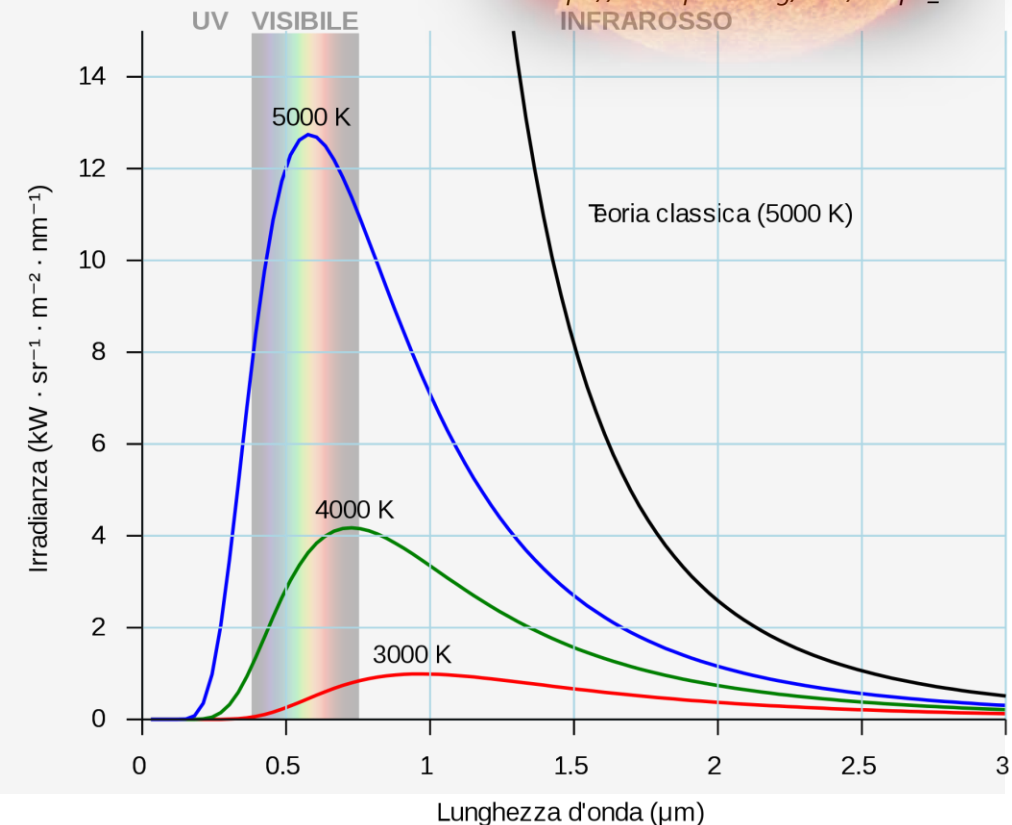
Temperatura degli
oggetti alla quale
questa radiazione è
la più intensa
lunghezza d'onda
emessa



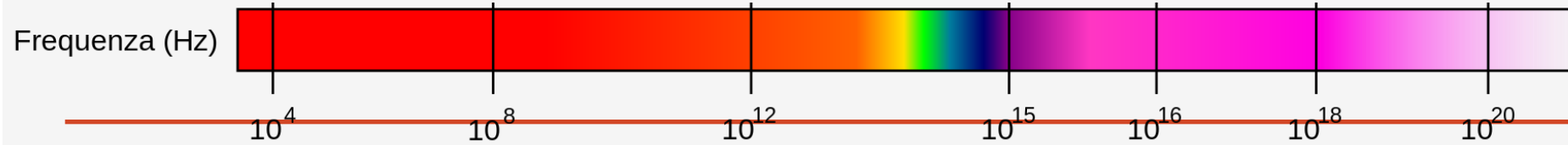
$$\lambda_{\max} = \frac{\alpha}{T}, \quad \alpha \approx 2.9 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

Legge di Wien

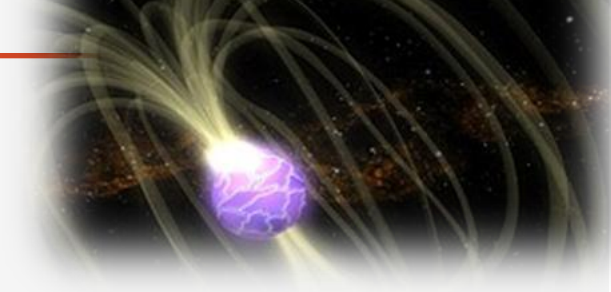
Il nostro sole ha una temperatura in superficie $T \approx 5800 \text{ K}$, cui corrisponde una radiazione termica di $\lambda_{\max} \approx 5 \times 10^{-7} \text{ m} = 500 \text{ nm}$ (visibile).



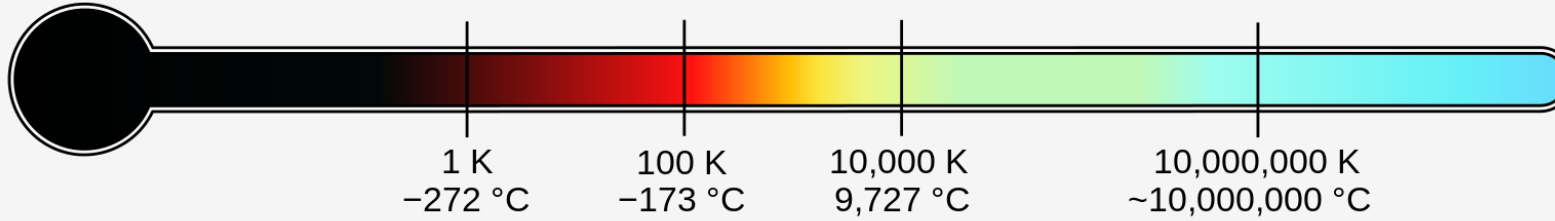
Irraggiamento e corpo nero



https://it.wikipedia.org/wiki/Stella_di_neutroni



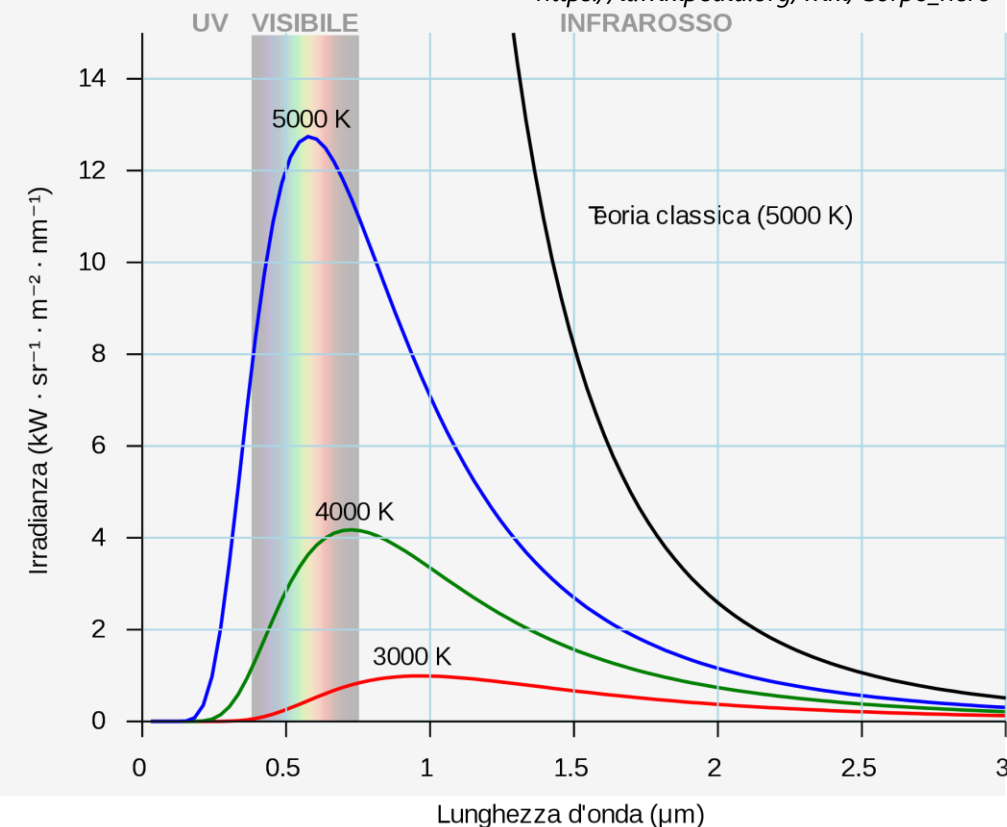
Temperatura degli
oggetti alla quale
questa radiazione è
la più intensa
lunghezza d'onda
emessa



$$\lambda_{\max} = \frac{\alpha}{T}, \quad \alpha \approx 2.9 \times 10^{-3} \text{ m K}$$

Legge di Wien

https://it.wikipedia.org/wiki/Corpo_nero



Stelle di neutroni di età $O(10^6-10^7)$ anni hanno una $T \approx O(10^5-10^6 \text{ K})$, cui corrisponde una radiazione termica di $\lambda_{\max} \approx O(10^{-8}-10^{-9} \text{ m})$ (UV e raggi X).

*Energia elettromagnetica
emessa per unità di tempo
e unità di area*

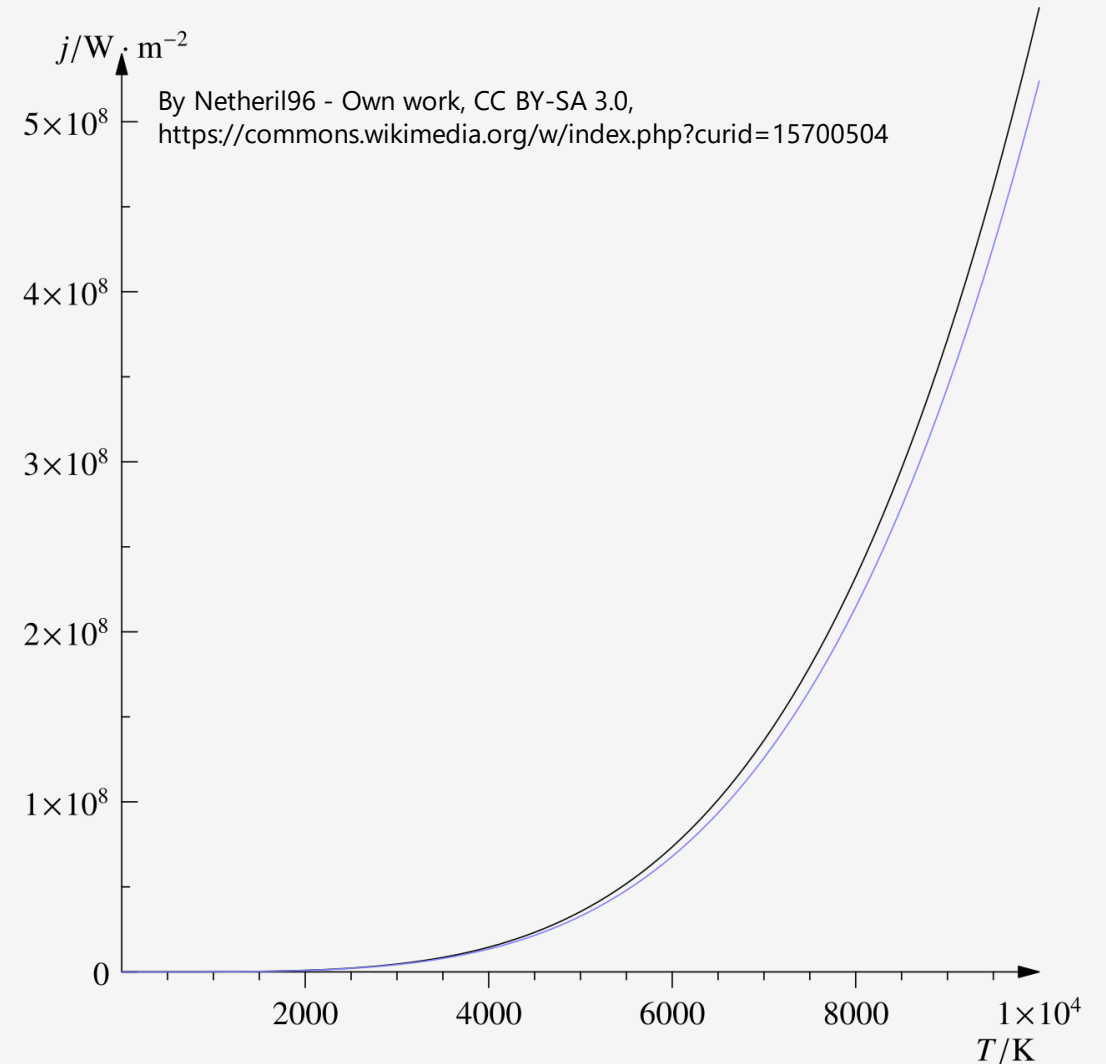
Potere emessivo integrale

$$\varepsilon = \int_0^{\infty} \varepsilon(\lambda) d\lambda$$

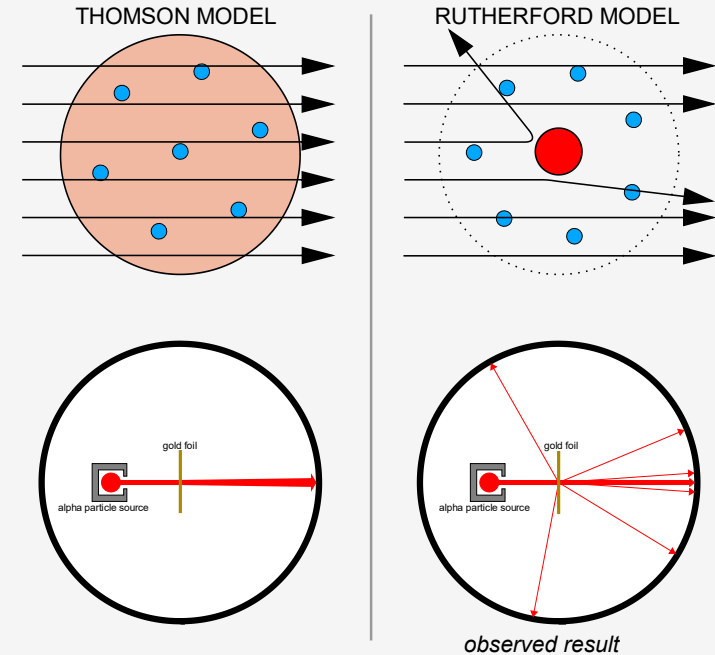
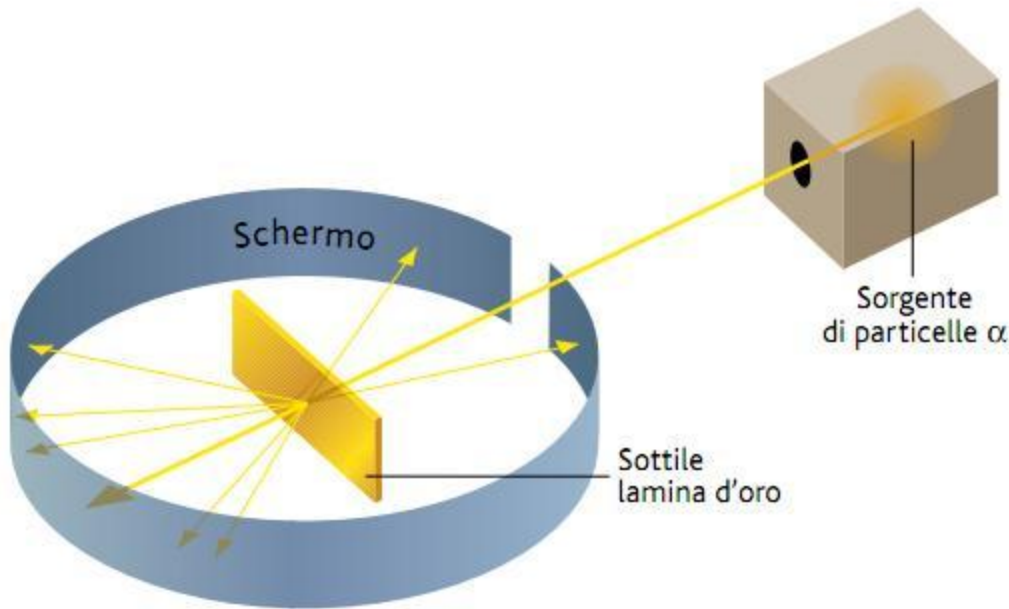
$$\varepsilon = \sigma T^4, \quad \sigma = \frac{2\pi^5 k_B^4}{15c^2 h^3} = 5.67 \times 10^{-8} \frac{\text{W}}{\text{m}^2 \text{K}^4}$$

Legge di Stefan-Boltzmann
(1877-1884)

Legge di Stefan-Boltzmann



Modello atomico di Rutherford



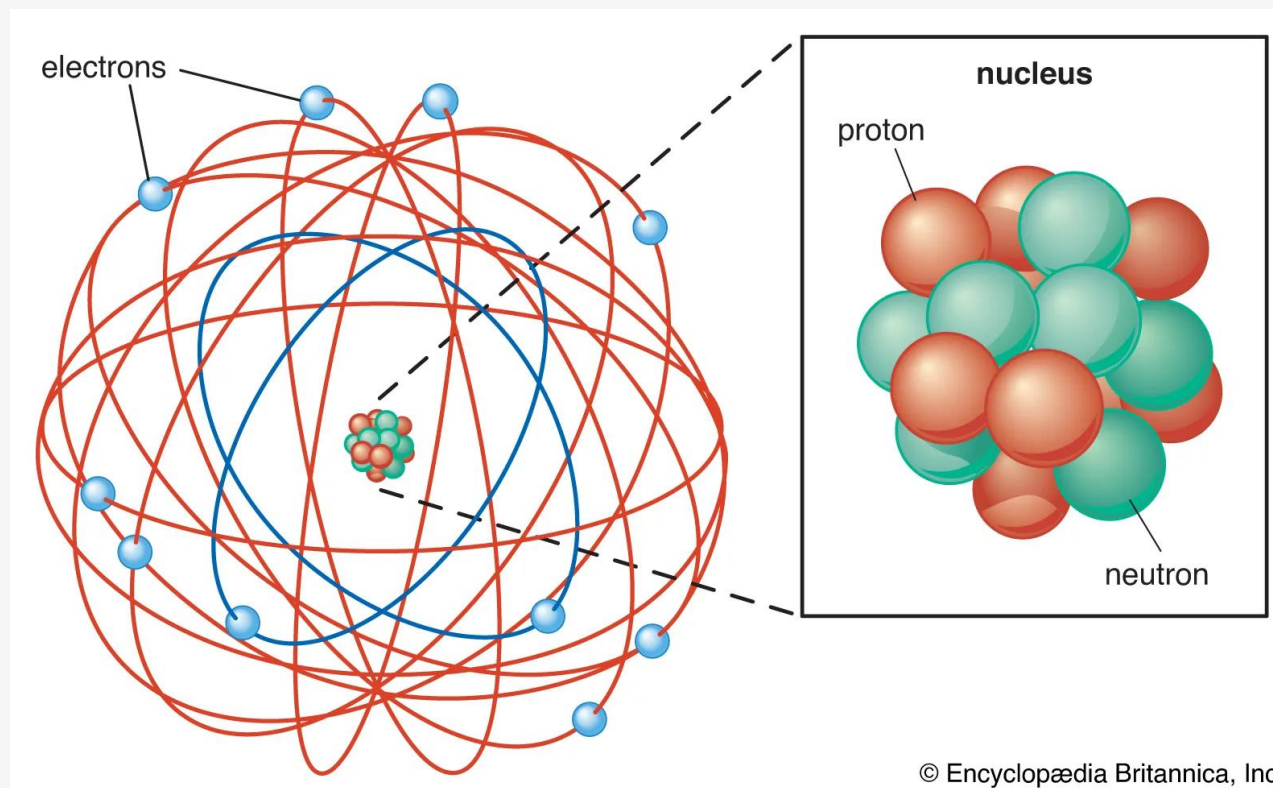
Di Kurzon - Opera propria, CC BY 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=32215297>

Atomo di Rutherford

La carica positiva dell'atomo è concentrata nel nucleo, mentre quella negativa è trasportata dagli elettroni che orbitano intorno al nucleo.

Le dimensioni delle orbite elettroniche sono molto più grandi di quelle del nucleo.

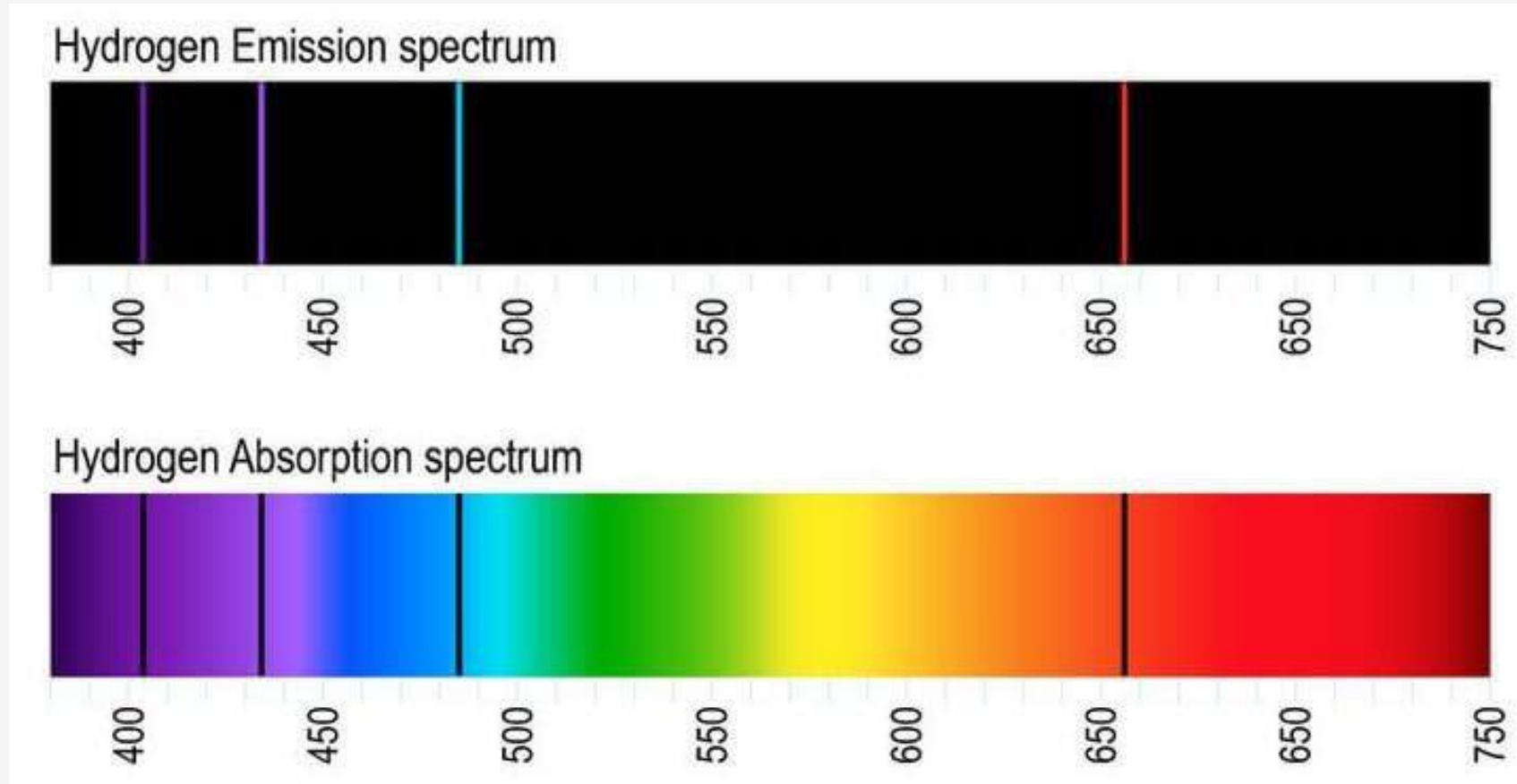
Modello atomico di Rutherford



Elettroni in orbita: radiazione elettromagnetica

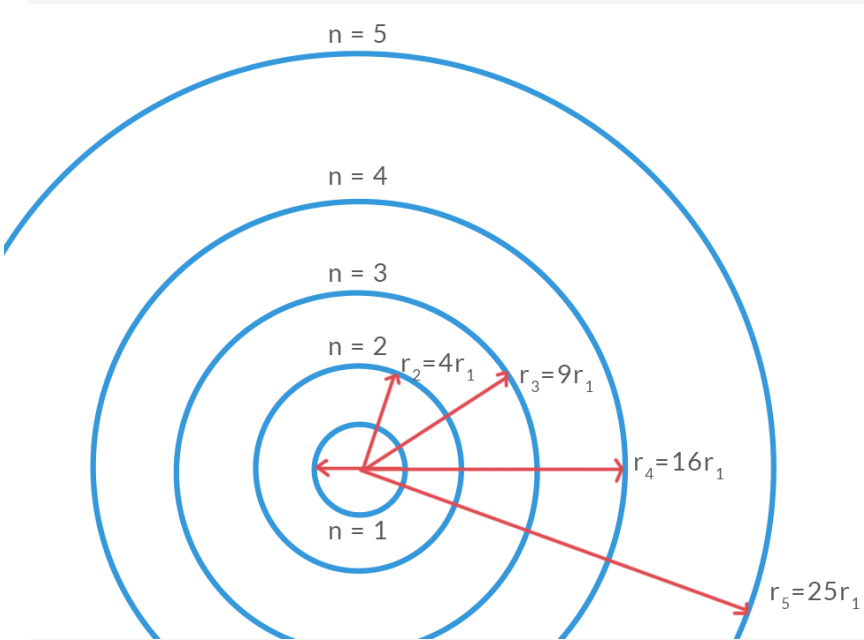
Gli elettroni dovrebbero perdere costantemente energia, cedendola sotto forma di radiazione elettromagnetica. *Questo modello atomico non spiega la stabilità degli atomi osservati in natura.*

Spettri di emissione e assorbimento dell'idrogeno



Il modello di Rutherford non spiega le righe discrete degli spettri di emissione e assorbimento, misurate negli esperimenti.

Modello atomico di Bohr



I livelli energetici dell'elettrone sono quantizzati.

*Gli elettroni, anche se in orbita intorno al nucleo, possono solo cedere/assorbire quantità finite di energia: **quanti**.*

*In particolare, esiste uno stato con energia più bassa: **stato fondamentale**. L'elettrone nello stato fondamentale non può cedere energia perché non ci sono stati occupabili con energia più bassa. Quindi, in questo modello l'atomo di idrogeno è **stabile**.*

$$E = -\frac{E_H}{2} \frac{1}{n^2}$$

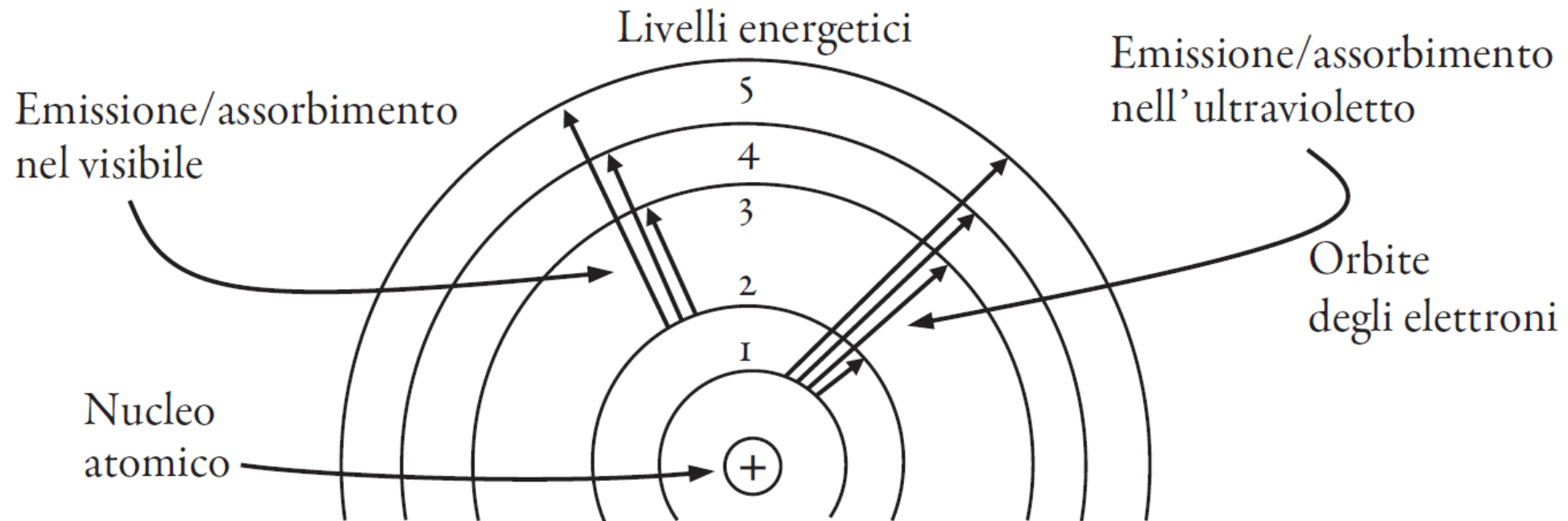
$n = 1, 2, 3, \dots$

numero quantico principale

$$E_H \approx 27.2 \text{ eV}$$



Modello atomico di Bohr



Le righe corrispondono alle frequenze per cui vale la relazione $hf = E_i - E_j$, dove E_i ed E_j sono le energie dei livelli di partenza/arrivo. In figura sono mostrate alcune delle transizioni relative alle prime due serie caratteristiche di ogni atomo che corrispondono a scambi con il primo livello energetico (luce ultravioletta) o con il secondo livello (luce nel visibile).

Onda di de Broglie

Ad ogni particella di massa m , che si muove con velocità v , è associata un'onda, la cui lunghezza d'onda, λ , è data da

$$\lambda = \frac{h}{mv}$$

Lunghezza d'onda di de Broglie

Esempi

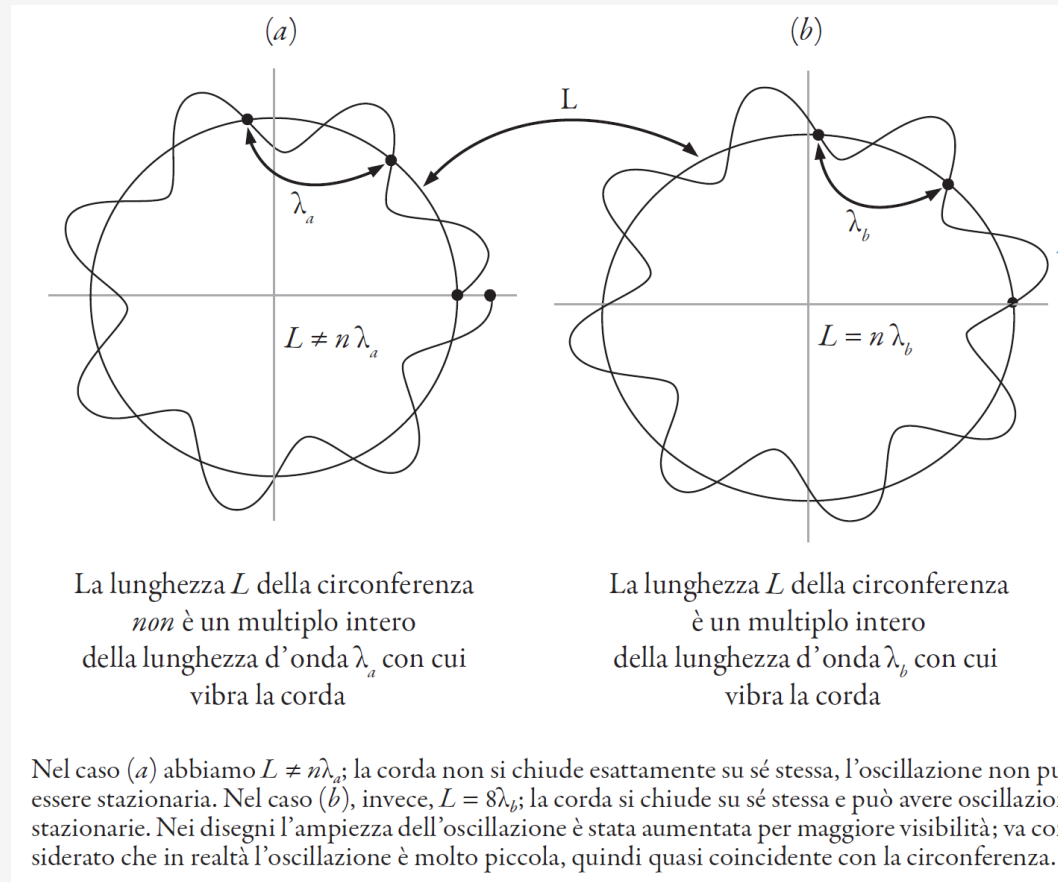
- *Pallone da calcio: $m=450 \text{ g}$, $v=28.5 \text{ m/s}$, $\lambda=5 \times 10^{-35} \text{ m}$*
- *Alfa Romeo Giulietta: $m=780 \text{ kg}$, $v=39 \text{ m/s}$, $\lambda=2 \times 10^{-38} \text{ m}$*
- *Elettrone in H: $m=9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $v \approx c/137$, $\lambda=3 \times 10^{-10} \text{ m}$*

Per i corpi macroscopici, λ è molto più piccola delle dimensioni dei corpi, per cui è trascurabile.

Per l'elettrone, λ è dell'ordine delle dimensioni dell'atomo, per cui non è trascurabile.



Onda di de Broglie e modello atomico di Bohr



Onda stazionaria

$$E = -\frac{E_H}{2} \frac{1}{n^2}$$

$$E_H \approx 27.2 \text{ eV}$$

La condizione di quantizzazione di Bohr può essere interpretata come la condizione di *stazionarietà* dell'onda di de Broglie dell'elettrone.

Interpretazione moderna: onda di probabilità

Nell' interpretazione moderna, l'onda di de Broglie è intesa come un'onda di probabilità.

Così come le onde sono soggette ai fenomeni di interferenza, anche le onde di de Broglie associate alle particelle possono sperimentare interferenza, così come altri fenomeni tipici della propagazione per onde.

Abbandoniamo una descrizione particellare-deterministica delle particelle, sostituendola con una ondulatoria-probabilistica

Invece della traiettoria di una particella, introduciamo una funzione, ψ , che chiamiamo funzione d'onda, che rappresenta l'ampiezza di probabilità, P , che la particella si trovi in x al tempo t .^(*)

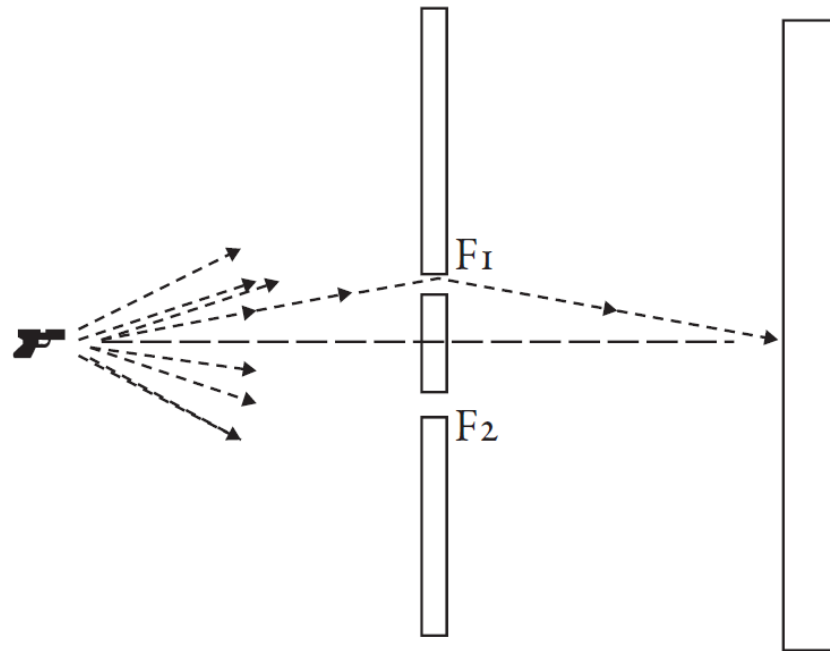
$$\psi(x, t)$$

$$P(x, t) = |\psi(x, t)|^2$$

^(*) Il modulo quadro della funzione d'onda dà la probabilità che la particella sia in x al tempo t .

La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale

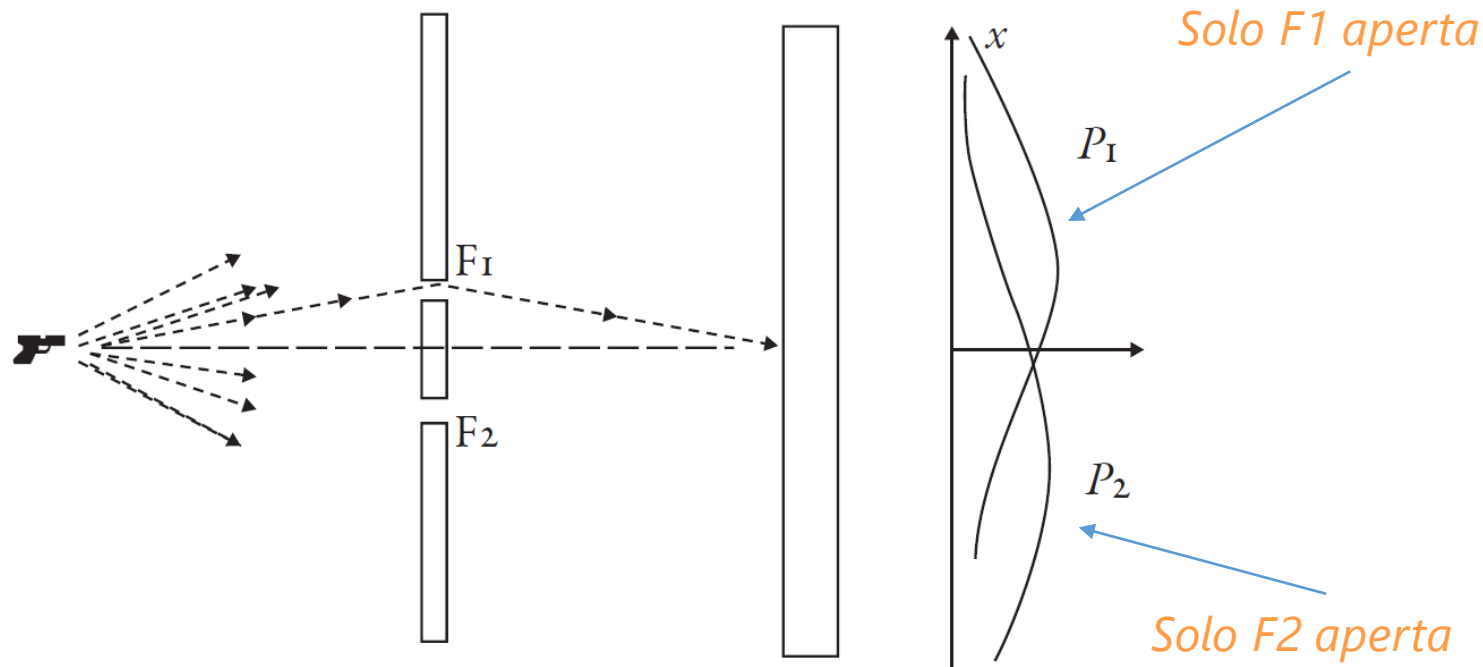
Esperimento delle due fenditure: la sorgente è una pistola che spara proiettili macroscopici in direzione casuale



Se una sola delle due fenditure è aperta, la F_1 , per esempio, i proiettili passeranno per essa e sullo schermo avremo la probabilità P_1 . Analogamente, se è aperta solo la F_2 . Sullo schermo, quindi, avremo la probabilità P_1 oppure la probabilità P_2 . Se entrambe le fenditure sono aperte i proiettili potranno passare attraverso la F_1 oppure attraverso la F_2 . Sullo schermo, dunque, si avrà la somma delle due probabilità indipendenti P_1 e P_2 , probabilità sarà $P_{12} = P_1 + P_2$.

La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale

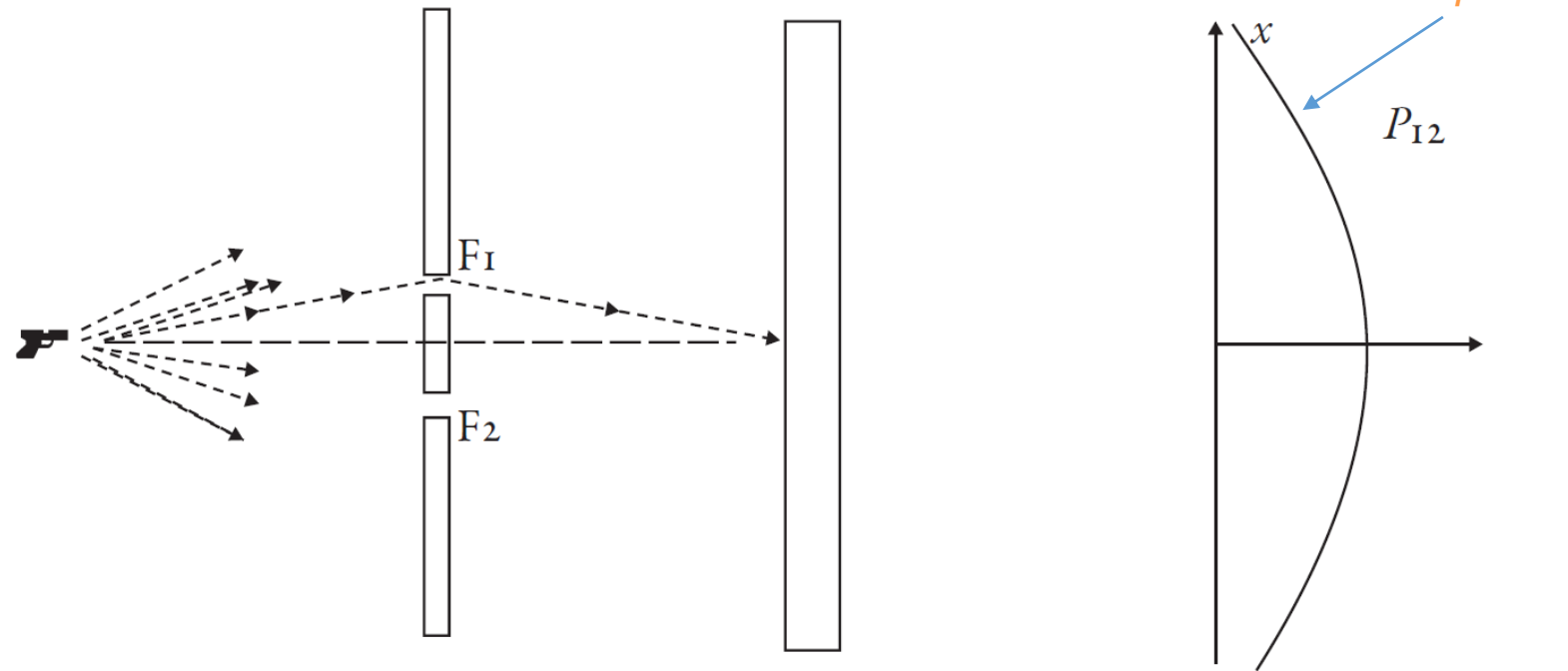
Esperimento delle due fenditure: la sorgente è una pistola che spara proiettili macroscopici in direzione casuale



Se una sola delle due fenditure è aperta, la F_1 , per esempio, i proiettili passeranno per essa e sullo schermo avremo la probabilità P_1 . Analogamente, se è aperta solo la F_2 . Sullo schermo, quindi, avremo la probabilità P_1 oppure la probabilità P_2 . Se entrambe le fenditure sono aperte i proiettili potranno passare attraverso la F_1 oppure attraverso la F_2 . Sullo schermo, dunque, si avrà la somma delle due probabilità indipendenti P_1 e P_2 , probabilità sarà $P_{12} = P_1 + P_2$.

La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale

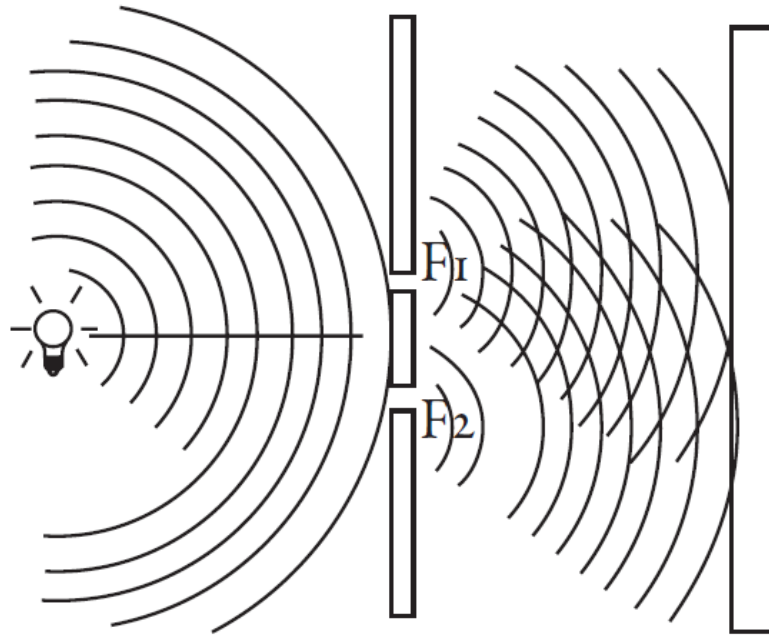
Esperimento delle due fenditure: la sorgente è una pistola che spara proiettili macroscopici in direzione casuale



Se una sola delle due fenditure è aperta, la F_1 , per esempio, i proiettili passeranno per essa e sullo schermo avremo la probabilità P_1 . Analogamente, se è aperta solo la F_2 . Sullo schermo, quindi, avremo la probabilità P_1 oppure la probabilità P_2 . Se entrambe le fenditure sono aperte i proiettili potranno passare attraverso la F_1 oppure attraverso la F_2 . Sullo schermo, dunque, si avrà la somma delle due probabilità indipendenti P_1 e P_2 , probabilità sarà $P_{12} = P_1 + P_2$.

La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale

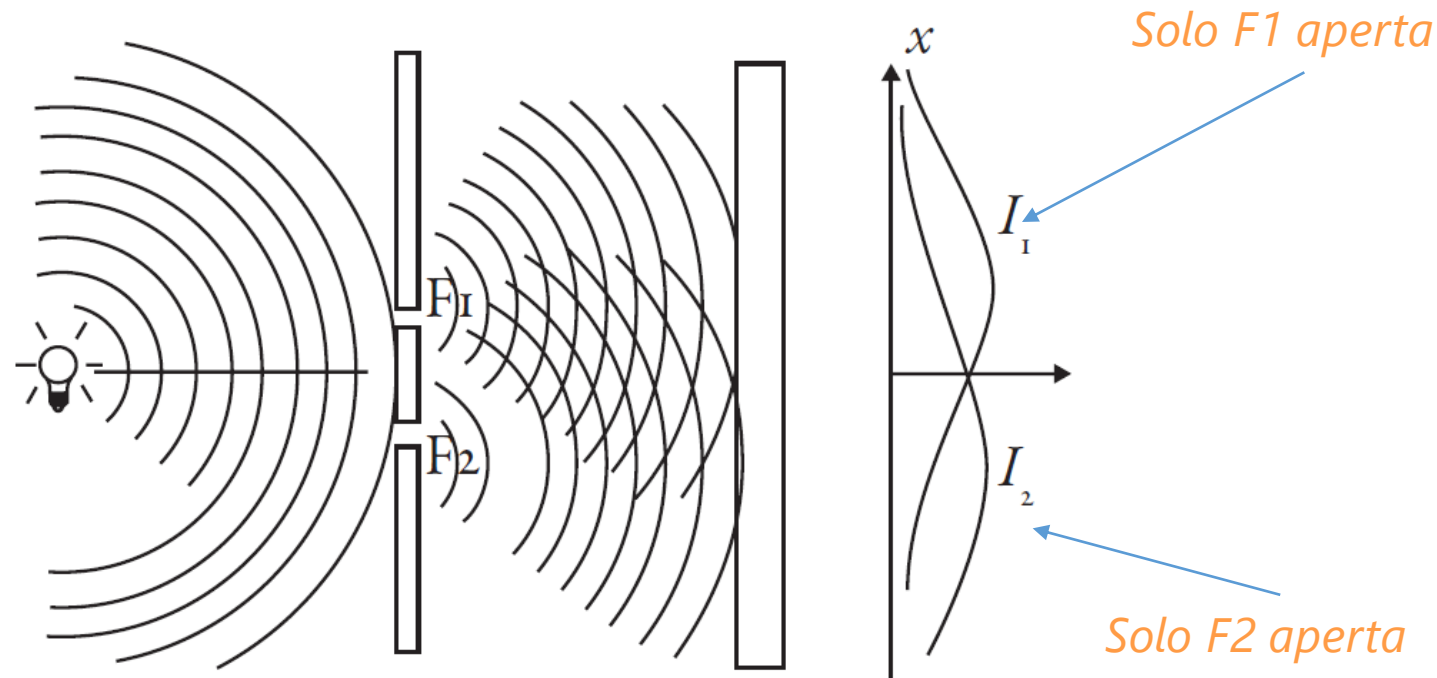
Esperimento delle due fenditure con la sorgente che emette luce verso di esse



Se una sola delle due fenditure è aperta, allora sullo schermo si ha l'intensità I_1 oppure l'intensità I_2 . Se le due fenditure sono entrambe aperte l'intensità risultante è I_{12} . Si ha, quindi, una figura di interferenza, non la semplice somma delle intensità.

La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale

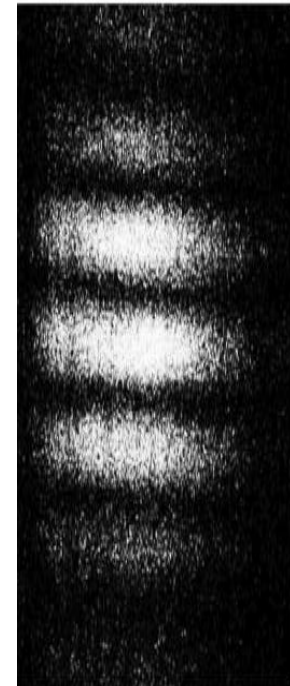
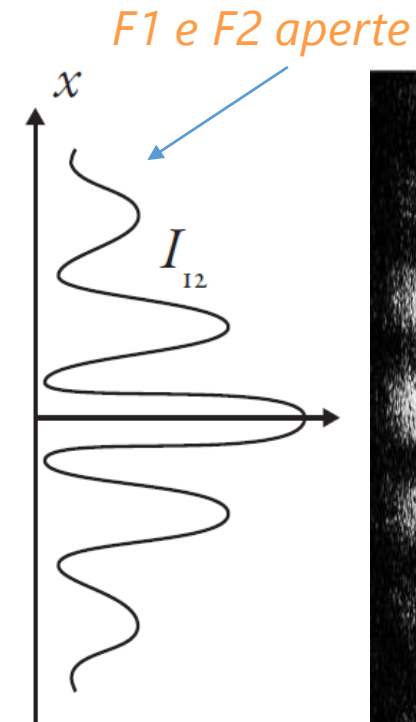
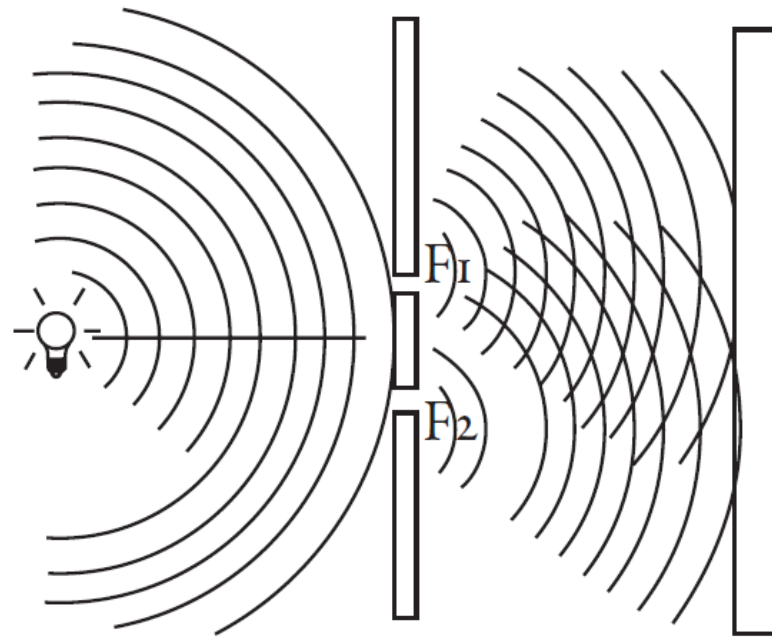
Esperimento delle due fenditure con la sorgente che emette luce verso di esse



Se una sola delle due fenditure è aperta, allora sullo schermo si ha l'intensità I_1 oppure l'intensità I_2 . Se le due fenditure sono entrambe aperte l'intensità risultante è I_{12} . Si ha, quindi, una figura di interferenza, non la semplice somma delle intensità.

La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale

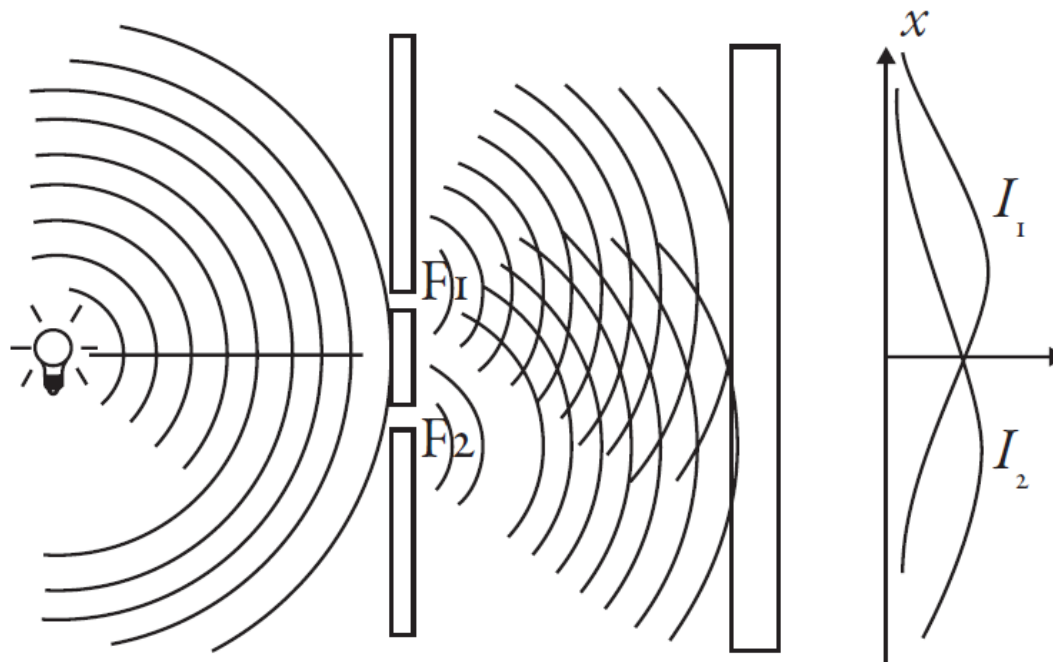
Esperimento delle due fenditure con la sorgente che emette luce verso di esse



Se una sola delle due fenditure è aperta, allora sullo schermo si ha l'intensità I_1 oppure l'intensità I_2 . Se le due fenditure sono entrambe aperte l'intensità risultante è I_{12} . Si ha, quindi, una figura di interferenza, non la semplice somma delle intensità.

La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale

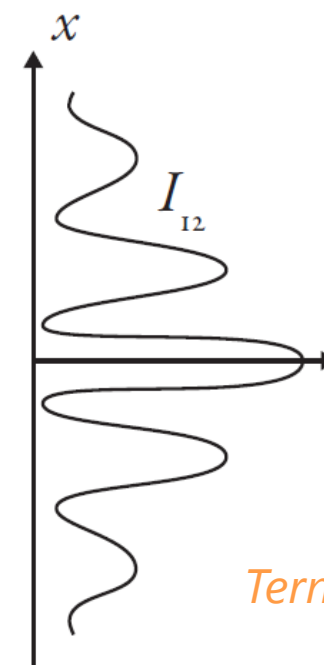
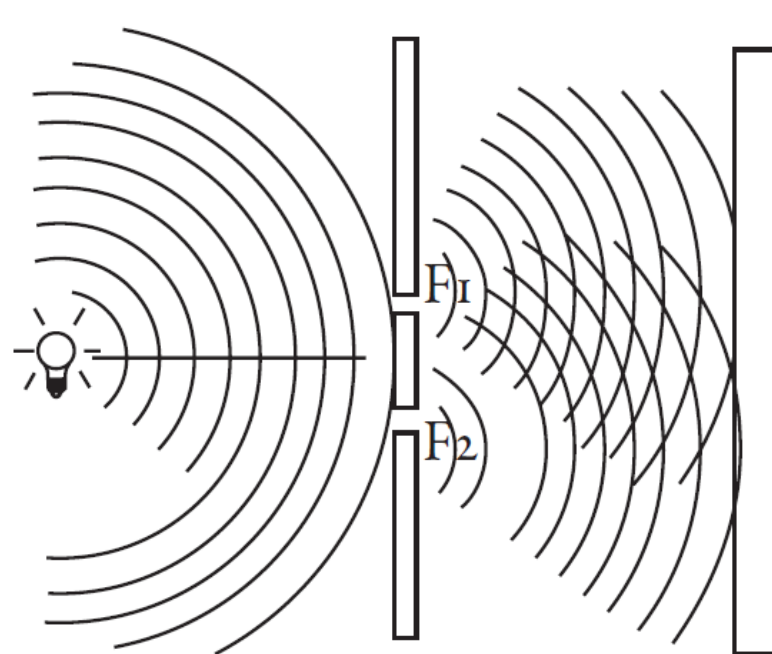
Esperimento delle due fenditure con la sorgente che emette luce verso di esse



$$I_1(x) \propto |A_1(x)|^2; I_2(x) \propto |A_2(x)|^2$$

La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale

Esperimento delle due fenditure con la sorgente che emette luce verso di esse

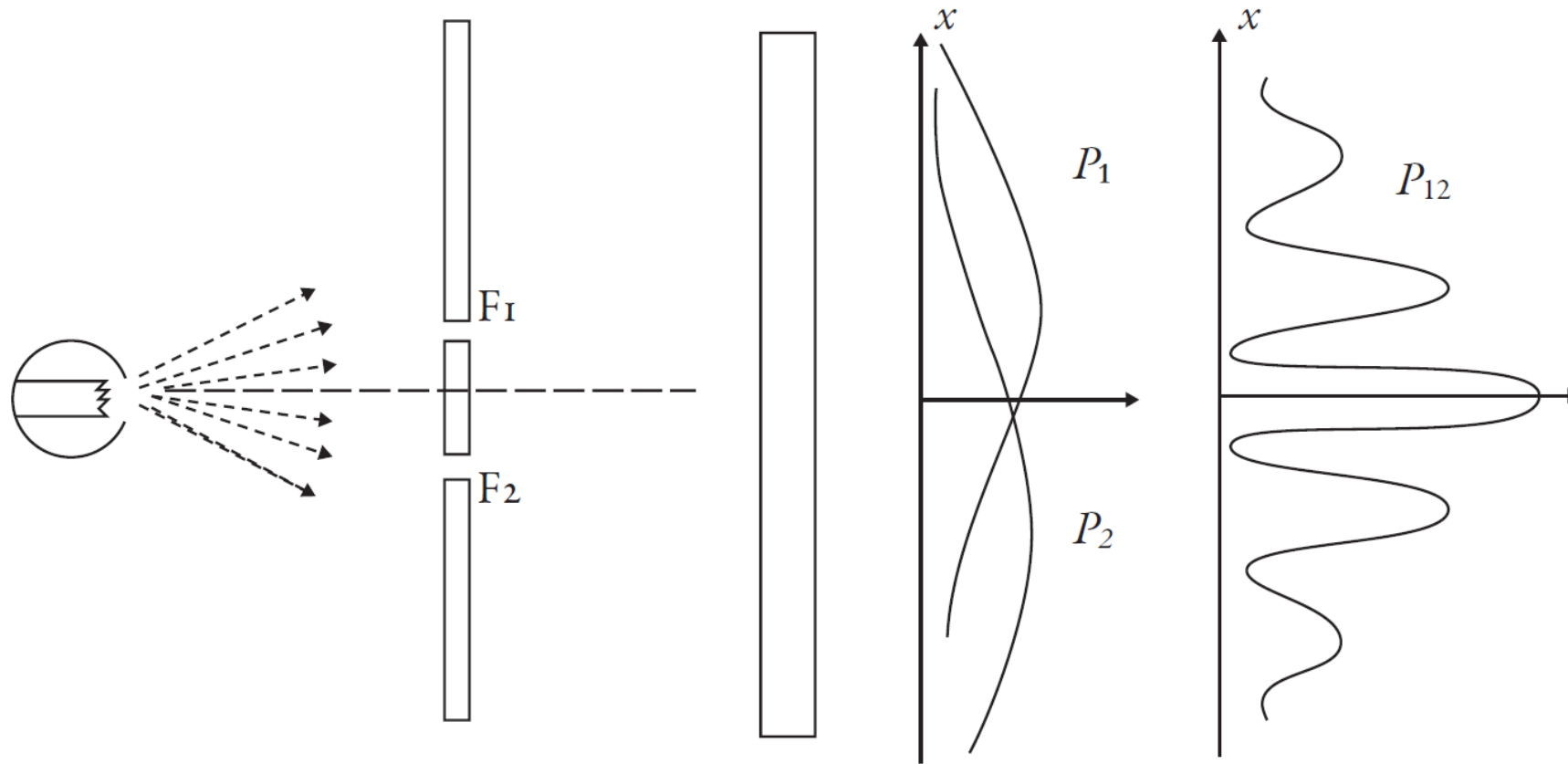


Termine di interferenza

$$I_{12}(x) \propto |A_1(x) + A_2(x)|^2 \propto I_1(x) + I_2(x) + 2\sqrt{I_1(x) \cdot I_2(x)} \cos \delta$$

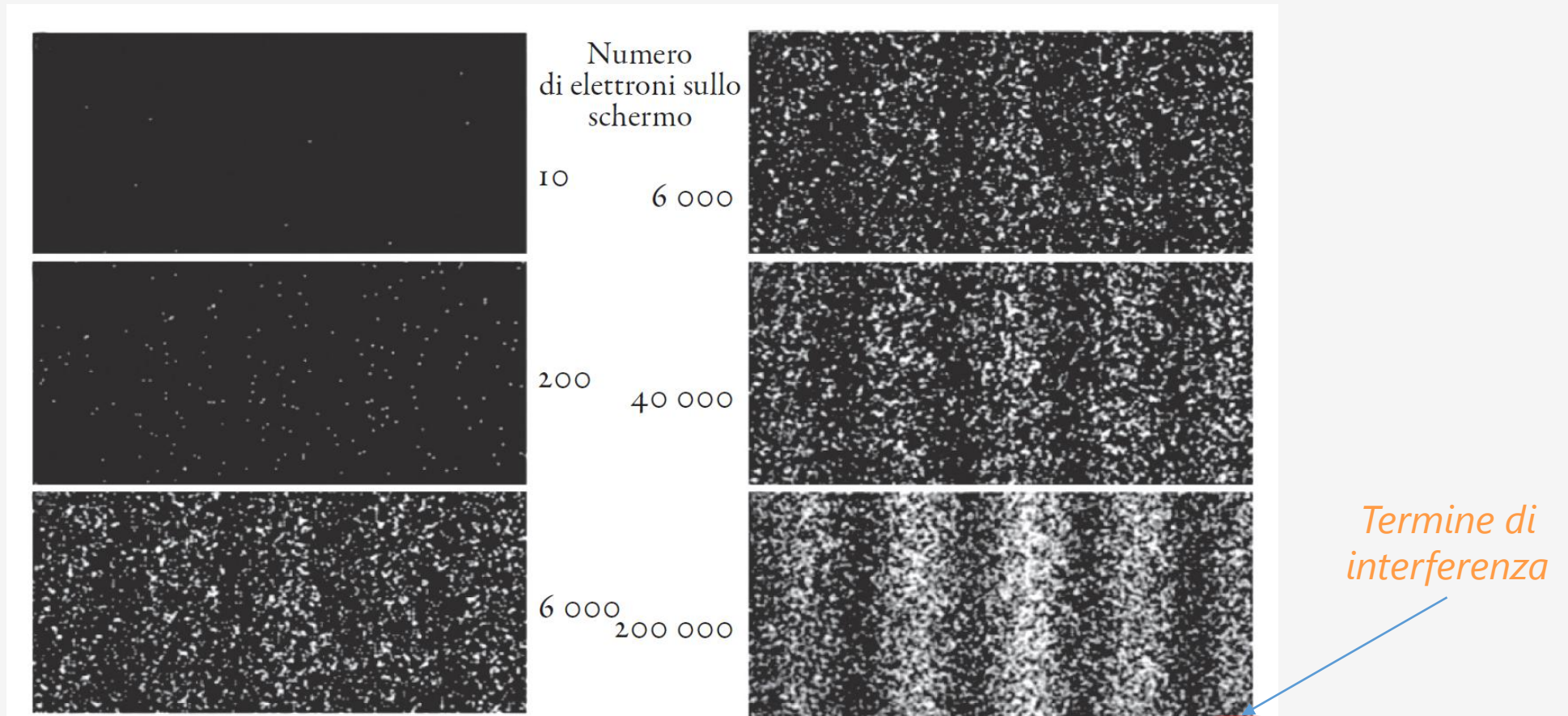
La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale

Esperimento delle due fenditure con la sorgente che emette un elettrone per volta



Sullo schermo c'è un rivelatore di elettroni che si può spostare lungo lo schermo per misurare $P(x)$, la probabilità di arrivo nelle varie configurazioni delle due fenditure.

La natura ondulatoria delle particelle elementari: verifica sperimentale



$$P_{I2} = |\psi_{I2}|^2 = |\psi_I + \psi_2|^2 = |\psi_I|^2 + |\psi_2|^2 + 2|\psi_I| \cdot |\psi_2| \cdot \cos \delta$$

Dualità onda-particella, o cambio di paradigma?

Gli elettroni negli esperimenti di doppia fenditura mostrano proprietà sia ondulatorie che corpuscolari.

*Questo suggerisce che si possa parlare di **dualismo onda-particella**.*

Al giorno d'oggi, il termine «dualismo onda-particella» ha più che altro un significato storico.

Infatti, i termini «particella» e «onda» sono mutuati dalla nostra esperienza quotidiana con il mondo macroscopico, ma non è detto che questi abbiano rilevanza nel mondo microscopico.

*Sarebbe più opportuno affermare che le particelle elementari si comportano come «**quantoni**», descritti da funzioni d'onda che evolvono in accordo alle leggi della Meccanica Quantistica.*

Dualità onda-particella, o cambio di paradigma?

*Sarebbe più opportuno affermare che le particelle elementari si comportano come «**quantoni**», descritti da funzioni d'onda che evolvono in accordo alle leggi della Meccanica Quantistica.*

$$\psi(x, t)$$

Infatti, quando noi scriviamo la funzione d'onda di un sistema quantistico, non facciamo ipotesi sulla natura corpuscolare e/o ondulatoria del sistema stesso. Ci limitiamo a definire una funzione, y , la quale ci dà la probabilità che il sistema si trovi in una certa posizione ad un certo tempo.

$$P(x, t) = |\psi(x, t)|^2$$

La Meccanica Ondulatoria di Schrodinger (1926)

3. *Quantisierung als Eigenwertproblem; von E. Schrödinger.*

² E. Schrödinger, Ann. d. Physik 79, 361, 489, 734; 80, 437 81, 109 (1926); Die Naturwissenschaften 14, 664 (1926).

ZÜRICH, SWITZERLAND,
September 3, 1926.

Second Series

December, 1926

Vol. 28, No. 6

THE PHYSICAL REVIEW

AN UNDULATORY THEORY OF THE MECHANICS
OF ATOMS AND MOLECULES

By E. SCHRÖDINGER



Equazione di Schrodinger

Tutte le informazioni sullo stato del sistema sono contenute nella funzione d'onda, la cui dinamica è governata da un'equazione differenziale:

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = H\psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(x, t) + V(x, t) \psi(x, t)$$

Equazione di Schrodinger

L'equazione di Schrodinger descrive l'evoluzione di un sistema quantistico. *Mutatis mutandis*, la si può immaginare come l'equivalente della seconda legge della dinamica, $F=ma$, che permette di ricavare la traiettoria di una particella classica una volta che è nota la forza F applicata ad essa.

Storicamente, la formulazione della Meccanica Ondulatoria è stata introdotta in una formulazione più vicina a quella della Meccanica in termini di principi variazionali piuttosto che alla formulazione di Newton.



Equazione di Schrodinger stazionaria

Problemi time-independent sono affrontati risolvendo l'equazione d'onda stazionaria, che nel paper originale di Schrodinger ha la forma

$$\Delta\psi + 8\pi^2m(E - V)\psi / h^2 = 0$$

Equazione di Schrodinger
stazionaria

Ad esempio, per l'elettrone nell'atomo di idrogeno (one-body approximation):

$$V = -e^2/r$$

$$\Delta\psi + 8\pi^2m(E + e^2/r)\psi / h^2 = 0$$



Soluzione di Schrodinger per l'atomo di idrogeno

Schrodinger ha riformulato il problema dello spettro dell'atomo di idrogeno come un problema agli autovalori per operatori differenziali()*

$$V = -e^2/r$$

$$\Delta\psi + 8\pi^2m(E + e^2/r)\psi/h^2 = 0$$

Autovalore (energia dell'elettrone)

$$(1) \quad E > 0$$

$$(2) \quad E = -2\pi^2me^4/h^2n^2 \quad (n = 1, 2, 3, 4 \dots)$$



(*)Infatti, il titolo del paper originale, tradotto in italiano, è «Quantizzazione come un problema agli autovalori».

Soluzione di Schrodinger per l'atomo di idrogeno

Schrodinger ha riformulato il problema dello spettro dell'atomo di idrogeno come un problema agli autovalori per operatori differenziali()*

$$V = -e^2/r$$

$$\Delta\psi + 8\pi^2m(E + e^2/r)\psi/h^2 = 0$$

Autovalore (energia dell'elettrone)

(1) $E > 0$

(2) $E = -2\pi^2me^4/h^2n^2$ ($n = 1, 2, 3, 4 \dots$)

In accordo con il modello di Bohr

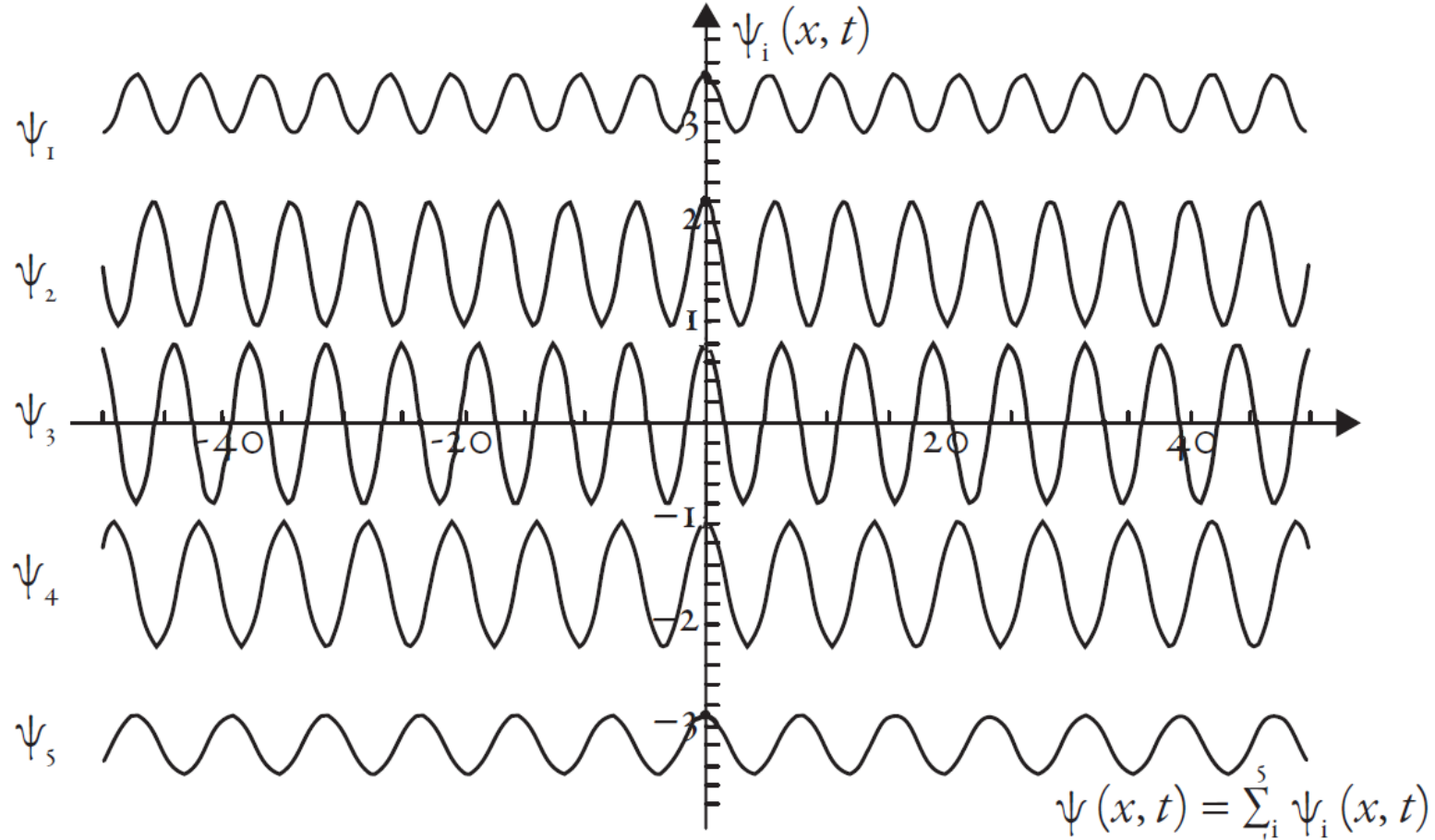


$$\lambda_i = 2\pi/k_i$$

$$f_i = \omega_i/2\pi$$

$$v_i = \lambda_i \cdot f_i$$

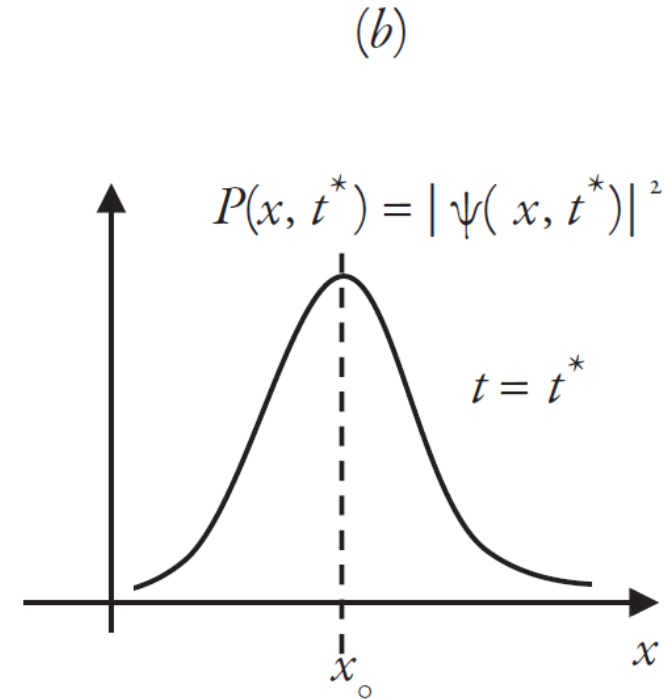
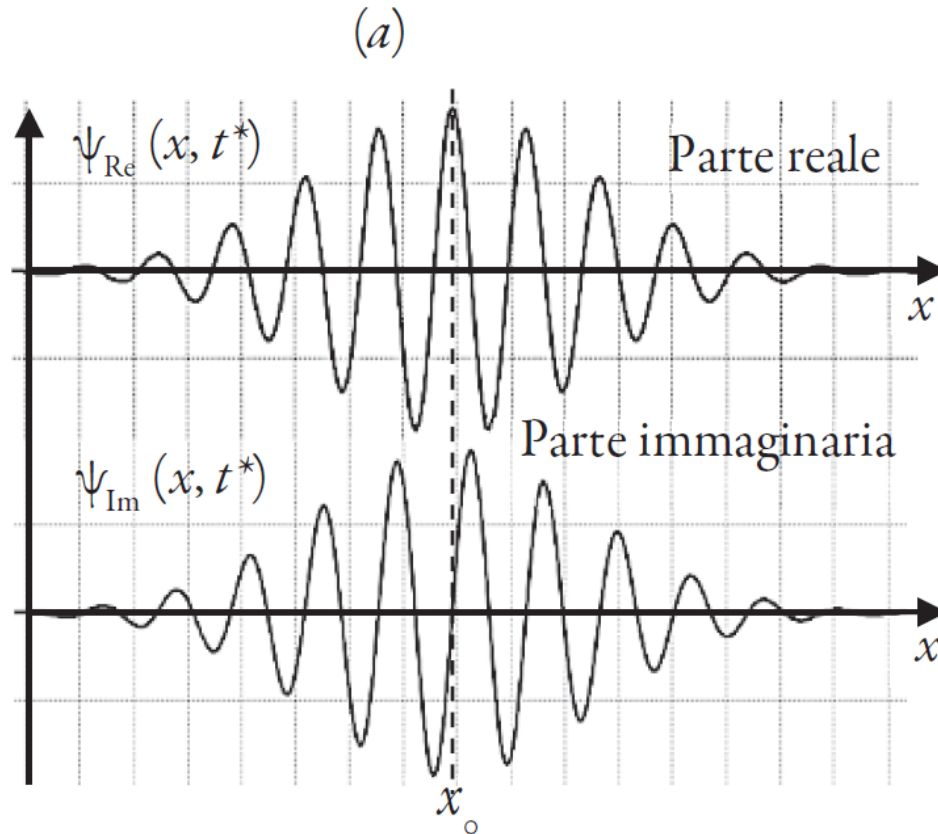
Funzione d'onda di particella libera



$$\psi(x, t) = \sum_{i=1}^5 A_i \cos(k_i x + \omega_i t)$$

$$\psi(x, t) = \sum_I A_i \cos(k_i x + \omega_i t)$$

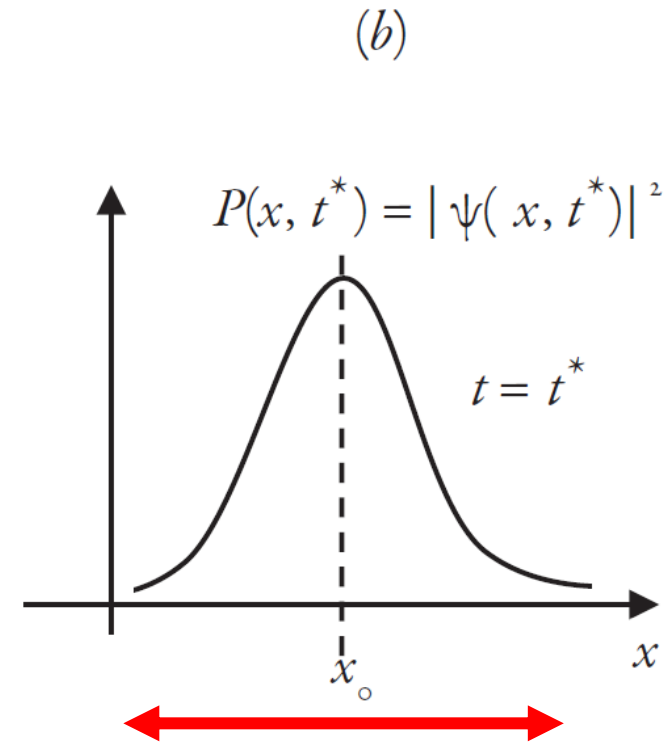
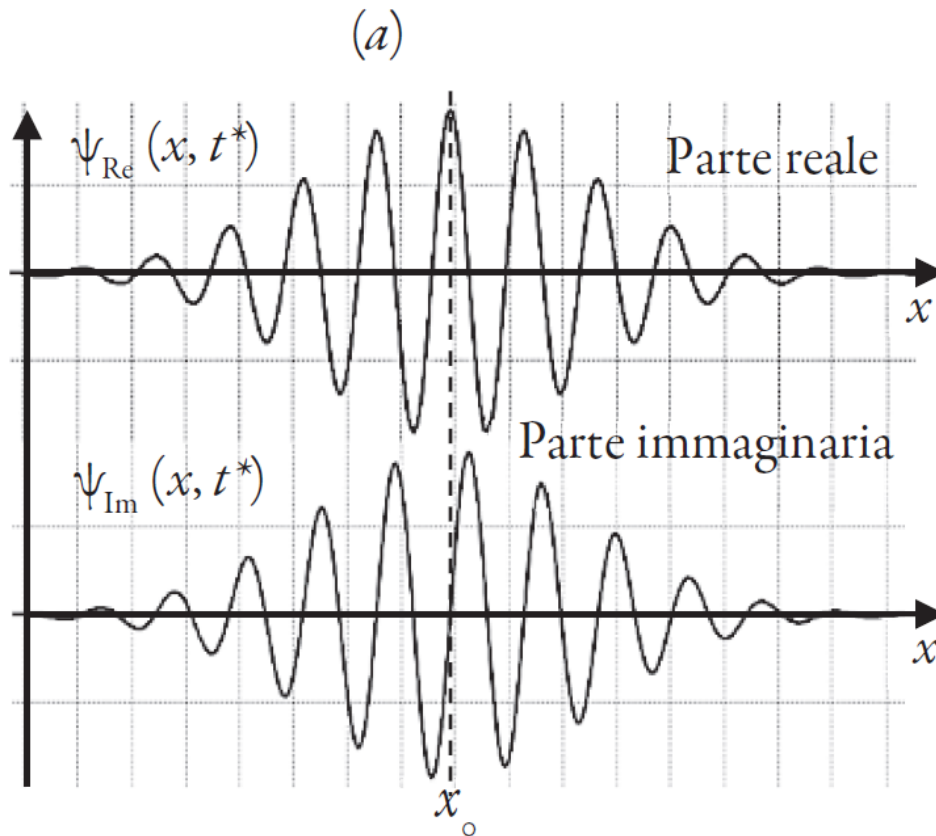
Funzione d'onda di particella libera



(a) Pacchetti d'onde $\psi(x, t^*)$ che descrivono la funzione d'onda al tempo $t = t^*$; viene mostrata sia la parte reale che quella immaginaria. (b) Probabilità $P(x, t^*)$ associata alla funzione d'onda mostrata in (a). Entrambe le figure sono centrate nel punto $x = x_0$.

$$\psi(x, t) = \sum_I^5 A_i \cos(k_i x + \omega_i t)$$

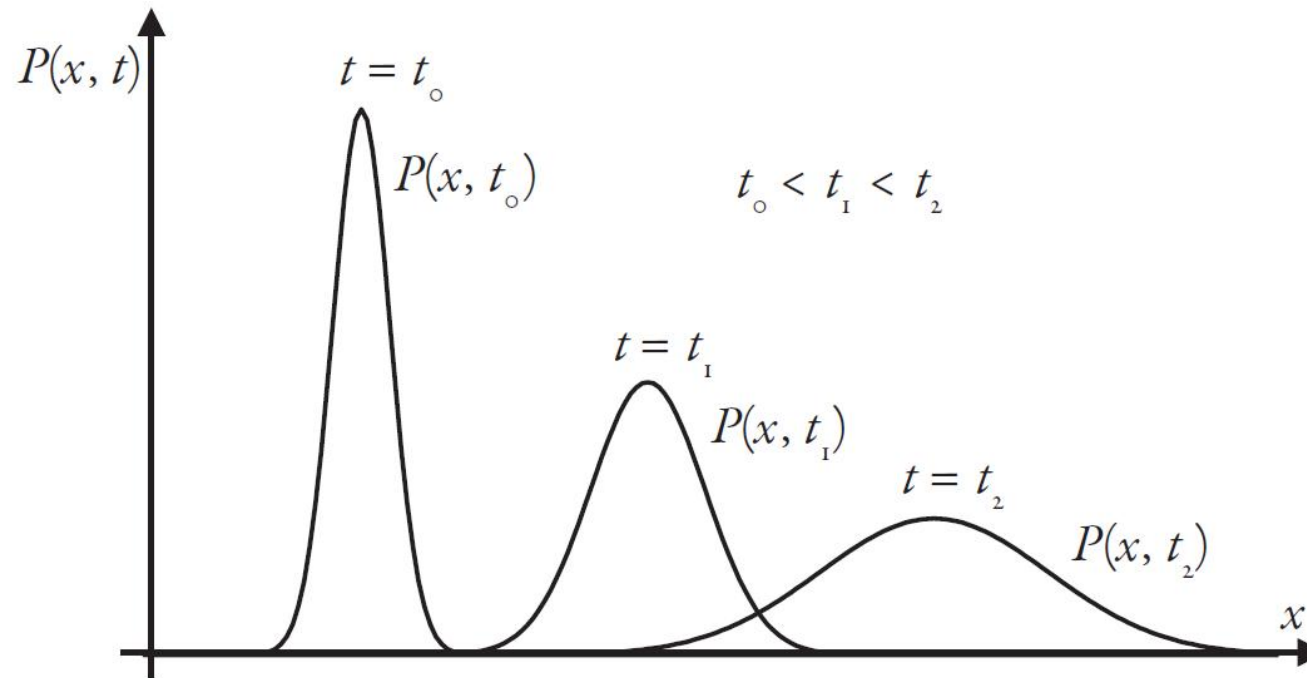
Funzione d'onda di particella libera



Il sistema quantistico «particella libera» non è localizzato (non ha una posizione univocamente definita), analogamente a un'onda.

$$i\hbar \frac{\partial}{\partial t} \psi(x, t) = H\psi(x, t) = -\frac{\hbar^2}{2m} \Delta \psi(x, t)$$

Funzione d'onda di particella libera



La funzione d'onda iniziale è quella associata a una particella libera che si muove in direzione x con una certa velocità iniziale v_0 verso destra.

Relazione di indeterminazione di Heisenberg

Principio di Heisenberg in forma forte(*)

Un sistema quantistico non possiede posizione e impulso (=mv) definiti con infinita precisione: le incertezze su posizione e impulso soddisfano la relazione

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar$$

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$\hbar \equiv \frac{h}{2\pi} \approx 1.054 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

Esempi

- Pallone da calcio: $m=450 \text{ g}$, $v=28.5 \text{ m/s}$, $\Delta p=1 \text{ kg m/s}$, $\Delta x=6.6 \times 10^{-34} \text{ m}$
- Elettrone in H: $m=9 \times 10^{-31} \text{ kg}$, $v \approx c/137$, $\Delta v=0.1v$, $\Delta x=3.4 \times 10^{-9} \text{ m}$

Per i corpi macroscopici, Δx è molto più piccola delle dimensioni dei corpi, per cui è trascurabile.

Per l'elettrone, Δx è dell'ordine delle dimensioni dell'atomo, per cui non è trascurabile.

(*)Il termine «Principio» ha valenza puramente storica, in quanto le relazioni di Heisenberg possono essere dedotte dai principi della Meccanica Quantistica.

Relazione di indeterminazione di Heisenberg

Principio di Heisenberg in forma forte(*)

Un sistema quantistico non possiede posizione e impulso (=mv) definiti con infinita precisione: le incertezze su posizione e impulso soddisfano la relazione

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \hbar$$

$$h = 6.62607015 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

$$\hbar \equiv \frac{h}{2\pi} \approx 1.054 \times 10^{-34} \text{ Js}$$

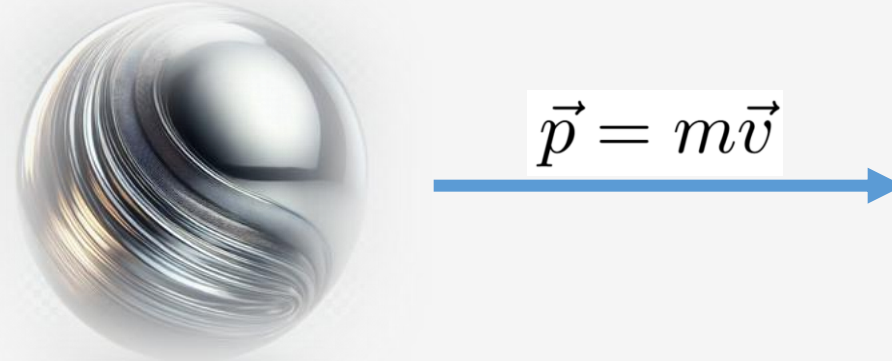
L'impossibilità di conoscere simultaneamente impulso e posizione non è legata al disturbo arrecato da processi di misura, ma alla natura intrinseca dello stato quantistico.

(*) Il termine «Principio» ha valenza puramente storica, in quanto le relazioni di Heisenberg possono essere dedotte dai principi della Meccanica Quantistica.

Funzione d'onda della particella libera con velocità definita

$$\psi(x) = C e^{\frac{i}{\hbar} \vec{p} \cdot \vec{x}}, \quad \vec{p} = m\vec{v}$$

*Particella libera (i.e. non soggetta a forze esterne)
con velocità definita*



$$|\psi(x)|^2 = |C|^2$$

*La probabilità di trovare la particella nello spazio
è costante: la particella è delocalizzata.*

*Lo stato ha una velocità definita, ma non ha una posizione definita, in accordo con
le relazioni di indeterminazione di Heisenberg(*).*

(*) Nella Meccanica Classica, allo stato con velocità definita per la particella libera corrisponde una traiettoria ben definita.

Sovrapposizione di stati

Così come le onde sono soggette a sovrapposizione e interferenza, anche gli stati quantistici possono sovrapporsi e interferire.

Stato quantistico(*)

Stati con velocità definita $\vec{p} = m\vec{v}$

$$|\psi\rangle = c_1 |\vec{p}_1\rangle + c_2 |\vec{p}_2\rangle + c_3 |\vec{p}_3\rangle$$

Combinazione lineare
(sovrapposizione)

La stato-sovrapposizione non ha un valore definito della velocità, nonostante sia composto da stati con velocità definita.

(*) Questa è la notazione comunemente utilizzata per denotare uno stato quantistico (ket)

$$|\psi\rangle = c_1 |\vec{p}_1\rangle + c_2 |\vec{p}_2\rangle + c_3 |\vec{p}_3\rangle$$

$$P(\vec{p}_1) = |\langle \vec{p}_1 | \psi \rangle|^2 = |c_1|^2$$

$$P(\vec{p}_2) = |\langle \vec{p}_2 | \psi \rangle|^2 = |c_2|^2$$

$$P(\vec{p}_3) = |\langle \vec{p}_3 | \psi \rangle|^2 = |c_3|^2$$

*Probabilità che lo stato abbia impulso
1, 2, 3(*)*

$$|c_1|^2 + |c_2|^2 + |c_3|^2 = 1$$

*Normalizzazione
(probabilità totale=1)*

(*) Tecnicamente, si prende la proiezione del vettore di stato sugli stati 1, 2 e 3, analogamente a quando calcoliamo la proiezione di un vettore sugli assi cartesiani.

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta/2)|1\rangle$$

qubit

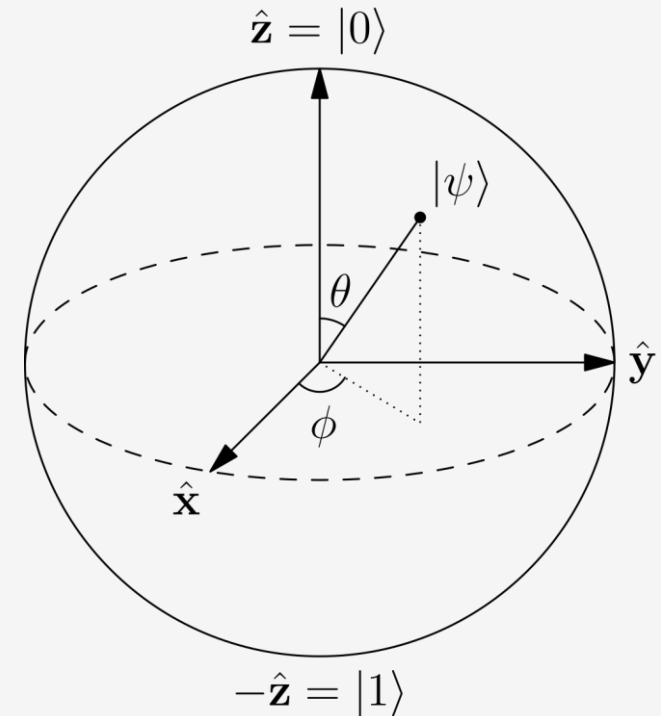
$$P_0 = |\langle 0|\psi\rangle|^2 = \cos^2(\theta/2)$$

$$P_1 = |\langle 1|\psi\rangle|^2 = \sin^2(\theta/2)$$

$$P_0 + P_1 = 1$$

*Probabilità che il qubit
sia negli stati 0 e 1(*)*

Sfera di Bloch

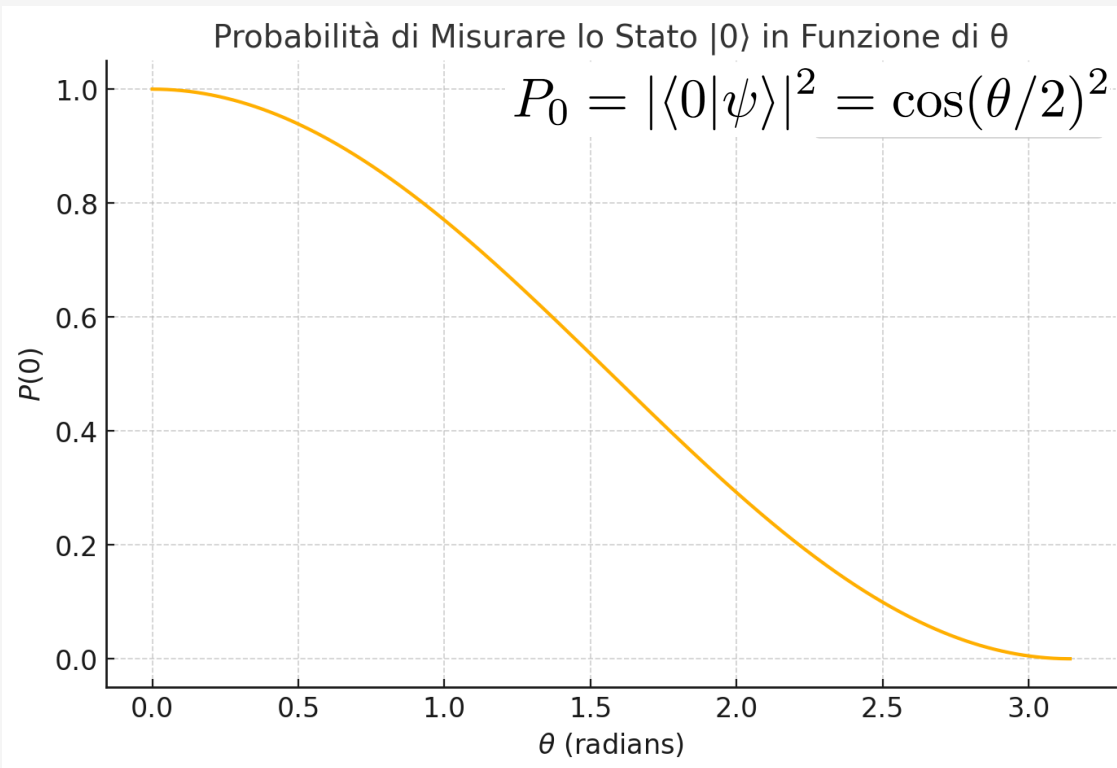


Di Glosser.ca - Opera propria, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23263326>

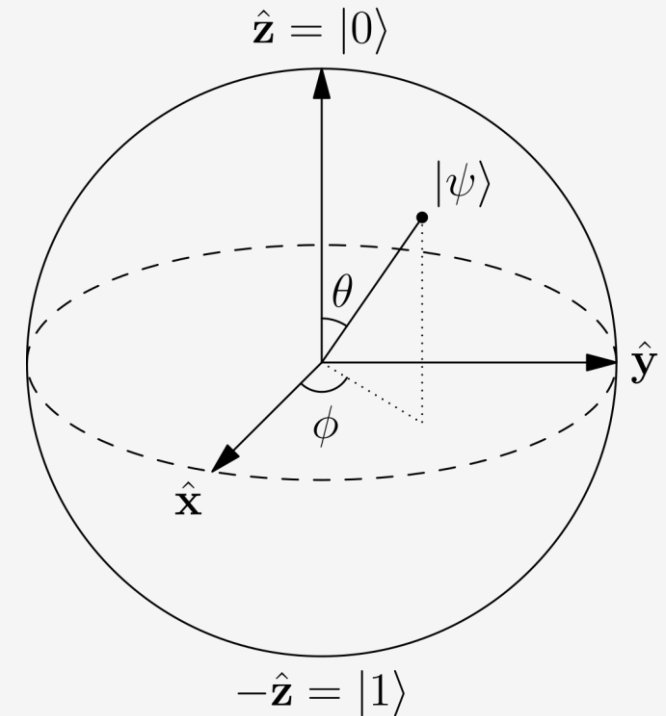
(*)Tecnicamente, si prende la proiezione del vettore di stato (qubit) sugli stati 0 e 1, analogamente a quando calcoliamo la proiezione di un vettore sugli assi cartesiani.

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta/2)|1\rangle$$

qubit



Sfera di Bloch

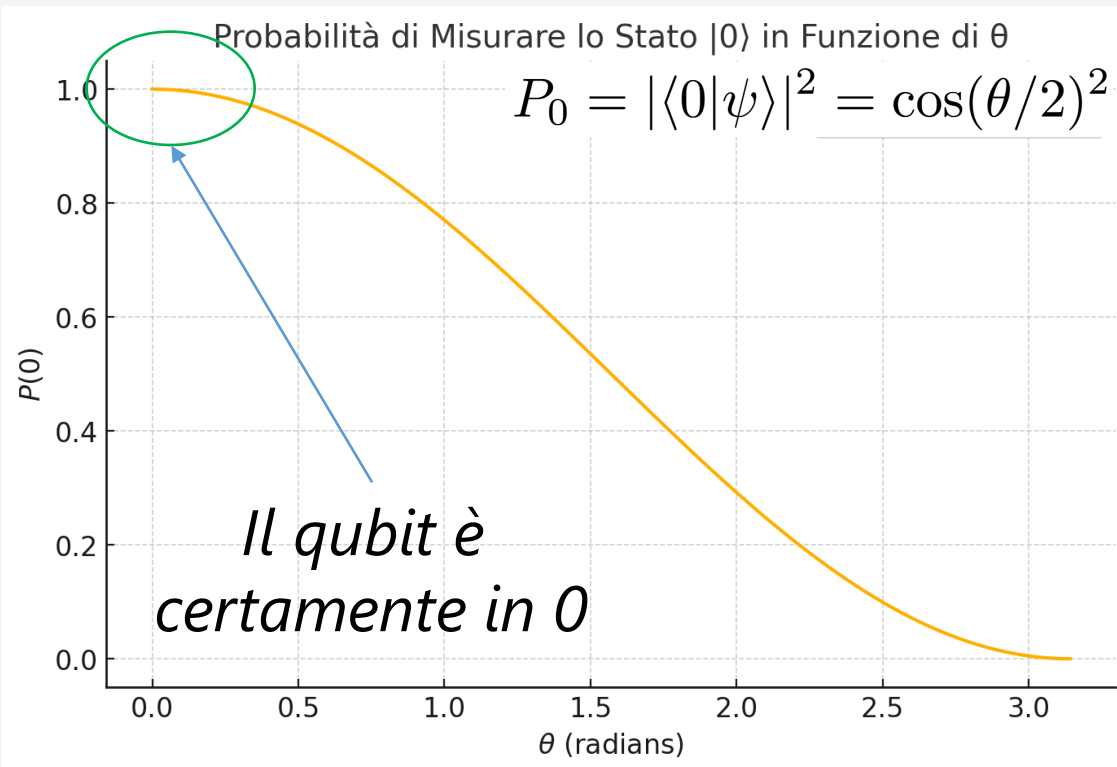


Di Glosser.ca - Opera propria, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23263326>

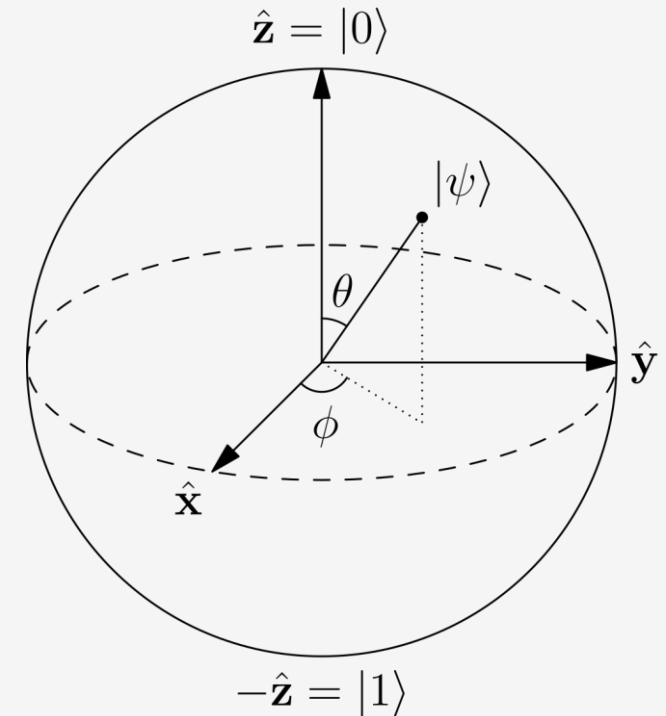
(*)Tecnicamente, si prende la proiezione del vettore di stato (qubit) sugli stati 0 e 1, analogamente a quando calcoliamo la proiezione di un vettore sugli assi cartesiani.

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta/2)|1\rangle$$

qubit



Sfera di Bloch

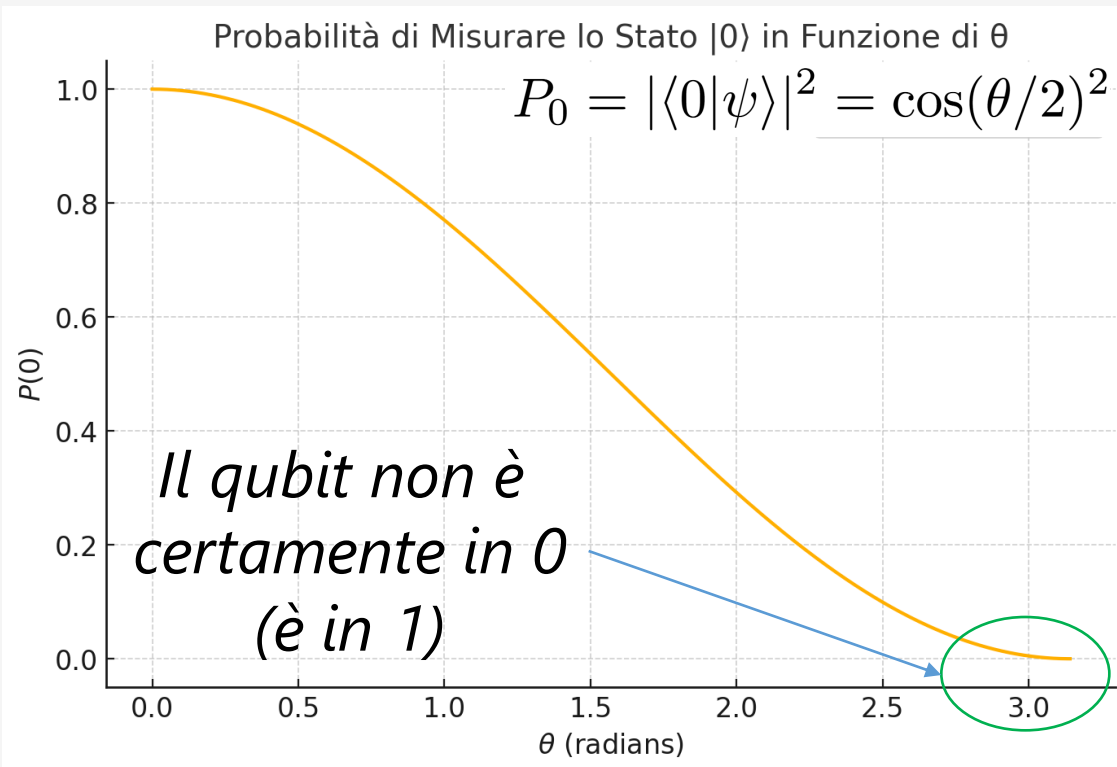


Di Glosser.ca - Opera propria, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23263326>

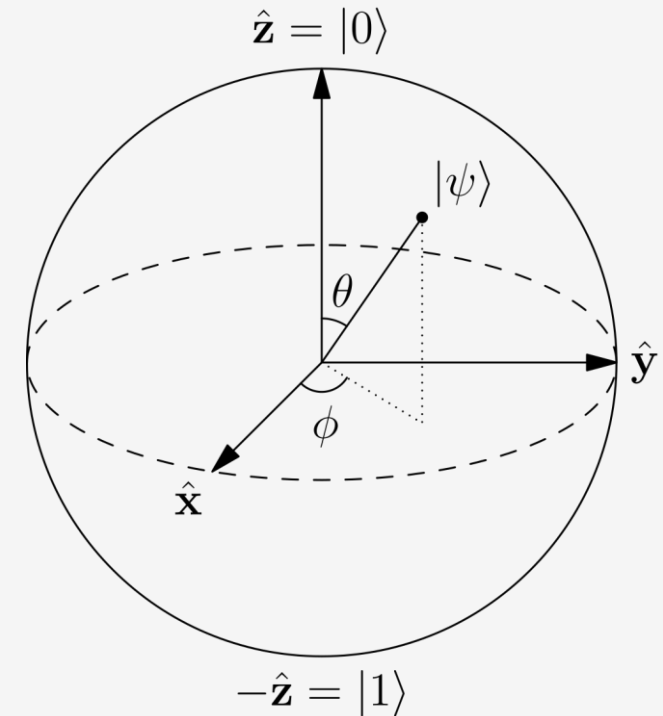
(*)Tecnicamente, si prende la proiezione del vettore di stato (qubit) sugli stati 0 e 1, analogamente a quando calcoliamo la proiezione di un vettore sugli assi cartesiani.

$$|\psi\rangle = \cos(\theta/2)|0\rangle + e^{i\phi} \sin(\theta/2)|1\rangle$$

qubit



Sfera di Bloch



Di Glosser.ca - Opera propria, CC BY-SA 3.0, <https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=23263326>

(*)Tecnicamente, si prende la proiezione del vettore di stato (qubit) sugli stati 0 e 1, analogamente a quando calcoliamo la proiezione di un vettore sugli assi cartesiani.

Dualità onda-particella, o cambio di paradigma?

Gli stati quantistici non sono né onde né particelle, ma «quantoni», ovvero stati descritti da funzioni d'onda che evolvono in accordo alle leggi della Meccanica Quantistica().*

$$\psi(x, t)$$

Infatti, quando noi scriviamo la funzione d'onda di un sistema quantistico, non facciamo ipotesi sulla natura corpuscolare e/o ondulatoria del sistema stesso. Ci limitiamo a definire una funzione, ψ , la quale ci dà la probabilità che il sistema si trovi in una certa posizione ad un certo tempo.

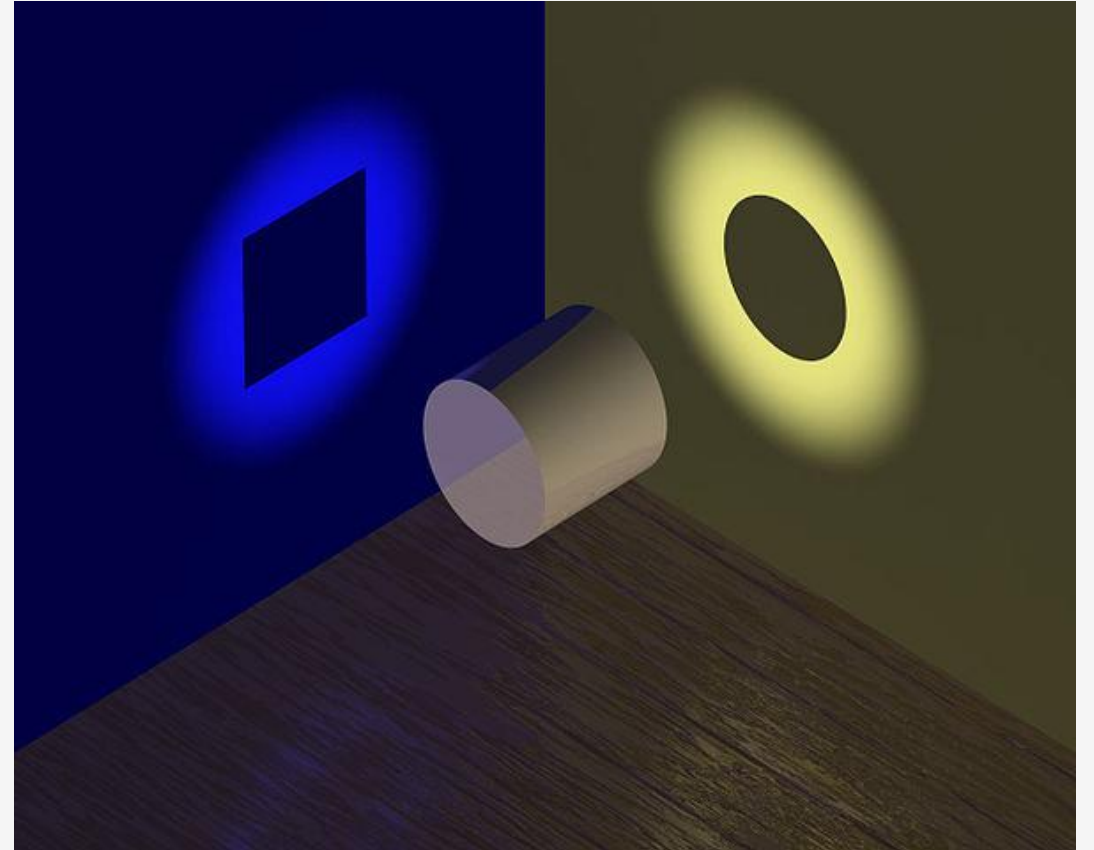
$$P(x, t) = |\psi(x, t)|^2$$

(*)Vedi ad esempio M. Bunge, *Foundations of Physics*, Springer, New York 1967, e M. Bunge, *Quantum Theory and Reality*, Springer, New York 1967

Dualità onda-particella, o cambio di paradigma?

Gli stati quantistici sono caratterizzati da:

- *Indeterminismo intrinseco(*)*
- *Indistinguibilità delle particelle identiche*
- *Spin*
- *Bosoni-Fermioni*



https://it.wikipedia.org/wiki/Principio_di_indeterminazione_di_Heisenberg#Altre_disuguaglianze_di_Heisenberg

()Gli stati non hanno velocità e posizione determinati come in Meccanica Classica. Intrinseco perché questa indeterminazione non è legata alla impossibilità tecnica di misurare simultaneamente queste quantità, ma al fatto che gli stati quantistici non hanno posizione e velocità definite simultaneamente.*